

C-NCAP 管理规则

(2027 年版)

附录 0

弱势交通参与者（头型和腿型冲击）

测试评价规程

中国汽车技术研究中心有限公司

目 录

0.1 总则	3
0.2 车辆准备	3
0.2.1 整备质量	3
0.2.2 配重	3
0.2.3 正常行驶姿态	3
0.3 车辆的标记	3
0.3.1 一般要求	3
0.3.2 发动机罩前缘基准线	4
0.3.3 发动机罩侧面基准线	5
0.3.4 发动机罩后面基准线	6
0.3.5 包络线	7
0.3.6 角点	8
0.3.7 头型试验区域	9
0.3.8 保险杠上部基准线	9
0.3.9 保险杠下部基准线	10
0.3.10 保险杠角	10
0.3.11 标记头型碰撞区域网格点	11
0.3.12 头型试验区域网格点编号	13
0.3.13 头型试验区域均分区域标记	13
0.3.14 腿型试验区域网格点标记	16
0.3.15 腿型试验区域网格点的编号	16
0.4 头型试验	17
0.4.1 头型试验区域预测结果	17
0.4.2 头型试验方案	18
0.4.3 头型试验要求	19
0.4.4 头型冲击器及传感器	20
0.4.5 头型试验程序	23
0.5 腿型试验	23

0.5.1 腿型试验方案	23
0.5.2 腿型冲击器及传感器	23
0.5.3 腿型试验程序	29
0.6 主动弹起式机罩系统车辆的试验	30
0.6.1 定义及试验前准备	30
0.6.2 接触式触发主动机罩系统的验证方案	32
0.6.3 ADAS 触发主动机罩系统的验证方案	38
0.6.4 感应调节式主动机罩系统的验证方案	39
0.7 车辆制动姿态下的适应性评价	40
0.7.1 车辆制动倾角的确定	40
0.7.2 车辆制动姿态的调整	41
0.7.3 车辆制动姿态的腿型试验	41
0.8 评价方法	41
0.8.1 头型试验区域的评分	41
0.8.2 腿型试验区域的评分	45

0.1 总则

弱势交通参与者（头型和腿型冲击）测试旨在评估车辆对行人头部和腿部的保护效果，通过成人和儿童头型以指定速度冲击车辆特定部位计算 HIC_{15} 值获得头型评价得分，并通过 aPLI 腿型撞击保险杠获取腿部弯矩和膝部韧带伸长量等指标获得腿型评价得分。

0.2 车辆准备

0.2.1 整备质量

0.2.1.1 在燃油箱加入燃油至额定容量（或相同质量的水或其它配重物）。

0.2.1.2 检查车辆的其它液体（如发动机机油、制动液、洗涤液、防冻液等）是否达到最高液位并予以调整。

0.2.1.3 确认备用轮胎和随车工具在车辆相应位置，清除车辆中任何与车辆无关的物品。

0.2.1.4 检查并调整各轮胎胎压至车辆生产企业规定的车辆半载胎压值。

0.2.1.5 检查并确认车辆前部牌照及牌照安装支架，其状态应与实际正常行驶时状态一致（牌照除外）或尽可能接近。

0.2.1.6 测量并记录车辆总质量以及前后轴的轴荷，测量的车辆总质量即车辆整备质量。

0.2.2 配重

0.2.2.1 若前排座椅前后位置可调，应调整到其可调行程的中间位置。如果座椅在中间位置没有锁止位置，应调整到中间位置后的第一个可锁止位置。

0.2.2.2 驾驶员座椅以及前排乘员座椅上应分别放置 75 kg 配重。

0.2.2.3 应确保车辆前轮处于直线行驶位置。

0.2.2.4 若悬架不可调整，将车辆向前推进至少 1 m 距离，然后将车辆向后推进至少 1 m 距离，重复三次。

0.2.3 正常行驶姿态

0.2.3.1 当完成 0.2.1、0.2.2 规定的车辆准备工作后，车辆处于正常行驶姿态。

0.2.3.2 对于配有可变悬架的车辆，应将悬架调整到城市工况下的常用模式。

0.2.3.3 车辆生产企业应以过四个车轮中心的车辆横向垂直平面与车轮护轮板上缘的交点的轮眉高度，说明车辆在正常行驶姿态垂直方向（Z 向）的高度，通过这些标记确认车辆高度和车辆姿态。如果参考标记的垂直轮眉高度与设计高度偏差在 ± 25 mm 以内（包括 ± 25 mm），设计高度应被认为是正常行驶高度，可将车辆调整至设计高度进行试验。如果轮眉高度与设计高度偏差大于 ± 25 mm，则最终车辆正常行驶高度应以实际测量的轮眉高度为准。

0.3 车辆的标记

0.3.1 一般要求

0.3.1.1 车辆应按本节要求进行标记，将车辆前部划分为不同区域，并使用相应冲击器进行评价。

- 0.3.1.2 试验前,车辆生产企业应提供头型试验区域预测数据。否则,依照均分区域法进行评价。
- 0.3.1.3 车辆所有标记测量工作应在正常行驶姿态进行。
- 0.3.1.4 车辆生产企业应提供所有头部网格点的车辆坐标或在车辆上标出。
- 0.3.1.5 实际试验中,使用 C0,0 和其他两个位于 WAD2100 的网格点测量结果与车辆生产企业提供数据进行比较。
- 0.3.1.5.1 当位置差值在 10 mm 以内(含 10 mm),车辆生产企业提供的头型试验预测结果可被接受。
- 0.3.1.5.2 当位置差值大于 10 mm,车辆生产企业应配合查找出现偏差的原因。根据偏差原因,C-NCAP 官方试验室决定如何完成车辆标记工作。
- 0.3.1.6 车辆生产企业应提供头型试验区域的预测结果。C-NCAP 官方试验室应从中选取部分进行试验,以验证车辆生产企业所提供预测结果的准确性。
- 0.3.1.7 对于主动弹起式机罩系统,头部碰撞点位置的标记应在发动机罩处于未展开的状态下进行。
- 0.3.1.8 车辆前部标记区域有缝隙时,应用胶带沿车辆外部轮廓越过缝隙,胶带代表车辆前部轮廓。胶带布置应按照 WAD 标记的方式进行。
- 0.3.1.9 如果车辆安装了能弯曲或收缩的商标、车标或其他结构,应施加不大于 100 N 的载荷使其弯曲或收缩。

0.3.2 发动机罩前缘基准线

0.3.2.1 “发动机罩前缘”是指车辆前上部外侧部件的边缘,包括发动机罩、翼子板、前照灯以及其它附件。发动机罩前缘基准线为长 1000 mm 的直尺与发动机罩前表面的接触点的几何轨迹。几何轨迹是由当直尺平行于车辆的纵向垂面且从垂直方向向后倾斜 50°,直尺底端距地面基准平面为 600 mm 时,与发动机罩前缘接触点所构成,见图 0.1。对于发动机罩上表面本身倾斜 50°的车辆,直尺与发动机罩有连续的或多个接触点而不是一个接触点,用从垂直方向向后倾斜 40°来确定基准线。如果直尺底端首先与车辆接触,则在此横向位置上的接触点构成发动机罩前缘基准线。如果直尺上端首先与车辆接触,则在这个位置上如 0.3.5 定义的包络距离(WAD)为 1000 mm 的几何轨迹就构成发动机罩前缘基准线。如果在这个过程中保险杠上缘与直尺接触,那么保险杠上缘也可认为是发动机罩前缘基准线。

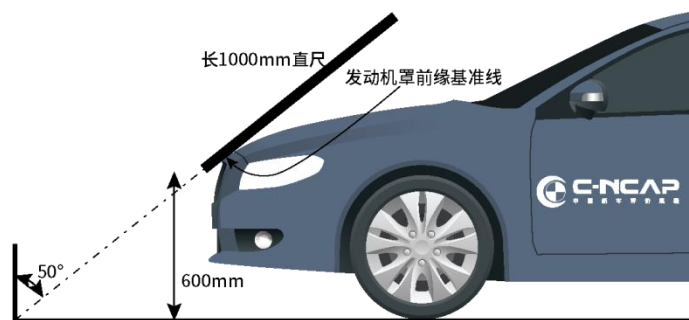


图 0.1 发动机罩前缘基准线的标记图

0.3.2.2 将 1000 mm 长的直尺从垂直方向向后倾斜 50°,直尺底端距地面 600 mm。对于发动机

罩上表面倾斜 50°的车辆，直尺与发动机罩有连续的或多个接触点而不是一个接触点，此时直尺应从垂直方向向后倾斜 40°以确定基准线。保持直尺在车辆纵向平面内，将其置于发动机罩一端并与发动机罩接触。

0.3.2.3 标记直尺与发动机罩的接触点。

0.3.2.4 如果直尺下端首先与车辆接触，则标记这个接触点。

0.3.2.5 如果直尺上端首先与车辆在 1000 mm 包络线后接触，则在该位置上使用包络距离为 1000 mm 的几何轨迹构成发动机罩前缘基准线。

0.3.2.6 将直尺从发动机罩上移开，将直尺朝发动机罩另一端移动不超过 100 mm 的距离，重新与发动机罩接触。

0.3.2.7 标记直尺与发动机罩的接触点。

0.3.2.8 在发动机罩整个宽度上重复步骤 0.3.2.4 到 0.3.2.7，将发动机罩上的标记点连成线，构成发动机罩前缘基准线。发动机罩前缘基准线可能不连续，可能在车标、格栅等区域间断。

0.3.3 发动机罩侧面基准线

0.3.3.1 长 700 mm 的直尺平行于车辆横向垂直平面且向内倾斜 45°，保持与车辆前部结构的侧面相接触时，直尺与车辆侧面最高接触点所形成的几何轨迹，忽略与后视镜的接触点。见图 0.2。如果有多个或连续的接触点，则最外端的接触点构成发动机罩侧面基准线。

0.3.3.2 将 700 mm 长的直尺与水平面呈 45°放置。使直尺与车辆横向垂直平面平行，将直尺放至车辆侧缘的一端，并与车辆发动机罩或翼子板前部相接触。

0.3.3.3 标记直尺与发动机罩或翼子板的最高接触点。

0.3.3.4 将直尺从发动机罩或翼子板上移开，将其朝车辆另一端移动不超过 100 mm 的距离，重新与翼子板接触。

0.3.3.5 标记直尺与发动机罩或翼子板的最高接触点。



图 0.2 发动机罩侧面基准线的标记图

0.3.3.6 在发动机罩、翼子板、A 柱的长度范围内重复 0.3.3.4、0.3.3.5。

0.3.3.7 将这些标记点连成线。这条线可能不连续，可能在翼子板、轮缘等部位间断。

0.3.3.8 在车辆另一侧重复以上操作。

0.3.3.9 当确定角点时，局部修改发动机罩侧面基准线是允许的。

0.3.4 发动机罩后面基准线

0.3.4.1 当直径为 165 mm 的球与前风窗玻璃保持接触，在车辆前部结构上横向滚动时，球与车辆前部结构的最后接触点所形成的几何轨迹，见图 0.3。

0.3.4.2 拆除雨刮器的刮片和摆臂。

0.3.4.3 将直径为 165 mm 的球置于车辆中央位置车辆前部结构上表面，使球与风窗玻璃相接触。

0.3.4.4 标记球与车辆前部结构上表面最靠前的接触点。向车辆一侧移动，直至球与发动机罩侧面基准线相接触，标记在此移动过程中的所有接触点。回到初始位置，在车辆另一侧进行相同的操作。



图 0.3 发动机罩后面基准线的标记图

0.3.4.5 如果发动机罩后面基准线的包络距离大于 2300 mm，则使用 2300 mm 包络线作为发动机罩后面基准线。

0.3.4.6 当发动机罩后面基准线与发动机罩侧面基准线没有相交时，发动机罩后面基准线应延伸和/或改用半径为 100 mm 的半圆模板来确定。模板由薄的柔性材料制成，在任何方向可弯曲为单曲面。应防止模板形成双曲面或复杂的曲面，导致模板褶皱。模板材料推荐使用泡沫覆以薄的塑料板，以便模板紧贴车辆表面。

0.3.4.7 将模板放置于水平面上，在模板上从“A”到“D”标记四个点，见图 0.4。模板放置在车辆上使“A”和“B”与侧面基准线重合。在保证“A”和“B”与侧面基准线重合的条件下，使模板逐渐向后移动直到模板的圆弧与发动机罩后面基准线相接触。在全部过程中，模板尽可能沿着车辆发动机罩上部的外部轮廓进行曲线移动，不应使模板产生褶皱或折叠。如果模板与发动

机罩后面基准线的接触线是模板切线并且切点位于点“C”和点“D”所围圆弧的外侧圆弧上，发动机罩后面基准线应延伸和/或改用沿着与发动机罩侧面基准线相接触的模板的圆周圆弧来确定，见图 O.4。

0.3.4.8 如果模板点“A”和点“B”与发动机罩侧面基准线相接触的同时，模板不能与发动机罩后面基准线相切或模板与发动机罩后面基准线的接触点位于点“C”和点“D”所围的圆弧内，则应使用另外的模板，该模板的半径以 20 mm 的增量可逐渐增大，直到满足上述所有指标。

0.3.4.9 安装雨刮器的刮片和摆臂。

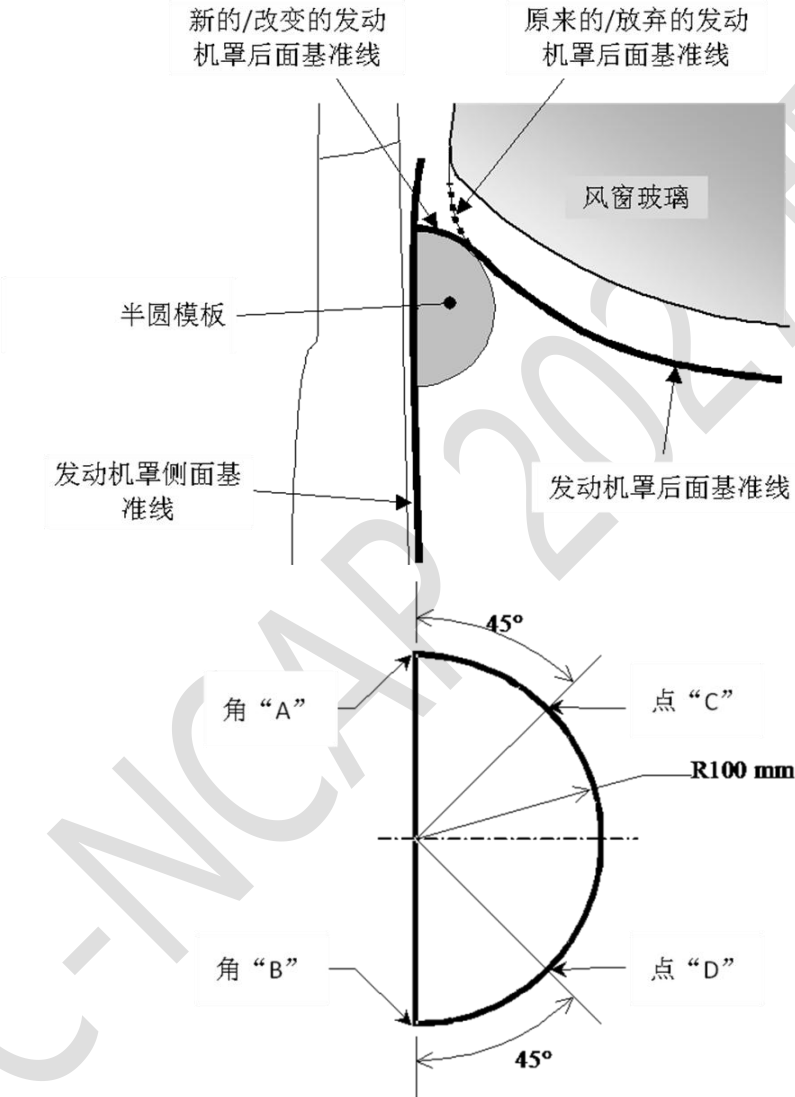


图 0.4 发动机罩后面和侧面基准线的相交标记图及模板图

0.3.5 包络线

0.3.5.1 使用柔性带或线在车辆纵向垂直平面内沿着车辆前部结构横向移动，柔性线的一端在车辆前部结构外表面上所形成的几何轨迹。

0.3.5.2 由车辆中心纵向垂直平面开始。

0.3.5.3 柔性线的一端与地面基准平面接触，垂直地落在保险杠前表面的下面，另一端与车辆前部结构接触。

0.3.5.4 在 1000 mm、1500 mm、1700 mm、2100 mm、2300 mm 处进行标记，在整个操作过程中，柔性线应处于拉紧状态，同时，确保柔性线处于车辆纵向垂直平面内。见图 O.5。

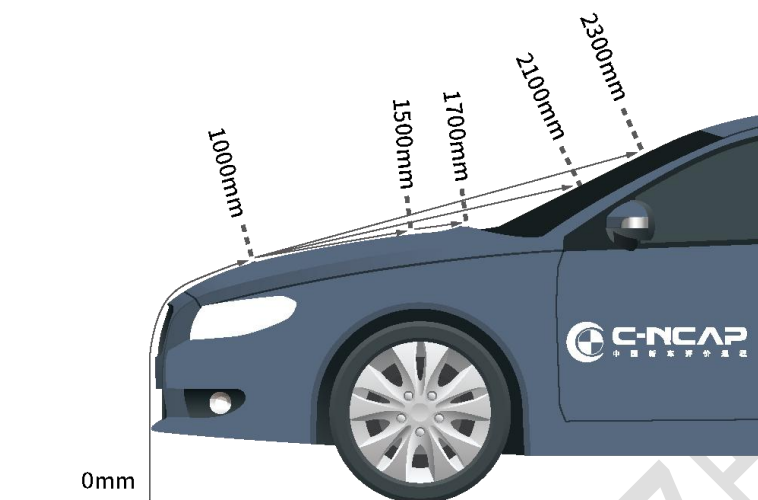


图 0.5 包络线的标记图

0.3.5.5 当车辆外轮廓有凹陷时，如发动机罩后雨刮槽区域，用胶带沿车辆外轮廓水平向后模拟车辆外轮廓。包络距离标记在胶带上，然后垂直向下投射到车辆结构上。

0.3.5.6 将柔性线向车辆一侧移动不超过 100 mm 的距离，再次将柔性线一端与地面基准平面接触，另一端与车辆前部接触，并进行标记。

0.3.5.7 重复步骤 O.3.5.2 至 O.3.5.4，直至发动机罩侧面基准线。

0.3.5.8 分别连接发动机罩上的标记，画出 1000 mm 包络线、1500 mm 包络线、1700 mm 包络线、2100 mm 包络线和 2300 mm 包络线。

0.3.6 角点

发动机罩前缘基准线与发动机罩侧面基准线的交点即为角点。当发动机罩前缘基准线与发动机罩侧面基准线连续相交或有多个交点时，取最外侧交点。角点位于 WAD1000 后面时，标记角点所在车辆纵向垂直平面与 WAD1000 的交点。沿发动机罩外轮廓连接此交点和角点，形成发动机罩侧面基准线片段，见图 O.6。



图 0.6 角点

0.3.7 头型试验区域

WAD1000、WAD2300 和两条发动机罩侧面基准线（且包含四条线）所围绕的区域为头型试验区域。位于 WAD1000 和 WAD1500 间且包括两条包络线的区域为儿童头型碰撞区域；位于 WAD1700 和 WAD2300 间的区域为成人头型碰撞区域。

若发动机罩后面基准线位于 WAD1500 和 WAD1700 之间，则发动机罩后面基准线前方且包含该基准线的区域为儿童头型试验区域，位于发动机罩后面基准线后方 WAD1500 和 WAD1700 之间的区域为成人头型试验区域；若发动机罩后面基准线位于 WAD1700 后方，则 WAD1700 前方且包含 WAD1700 的区域为儿童头型试验区域。

0.3.8 保险杠上部基准线

0.3.8.1 对于具有明确保险杠结构的车辆，当长 700 mm 直尺平行于车辆纵向垂直平面且从垂直方向向后倾斜 20°，沿着车辆前部横向移动并保持与保险杠表面相接触时，直尺与保险杠最高接触点所形成的几何轨迹。对于没有明确保险杠结构的车辆，当长 700 mm 直尺平行于车辆纵向垂直平面且从垂直方向向后倾斜 20°，沿着车辆前部横向移动并保持与地面和保险杠表面相接触时，直尺与保险杠最高接触点所形成的几何轨迹。见图 0.7。

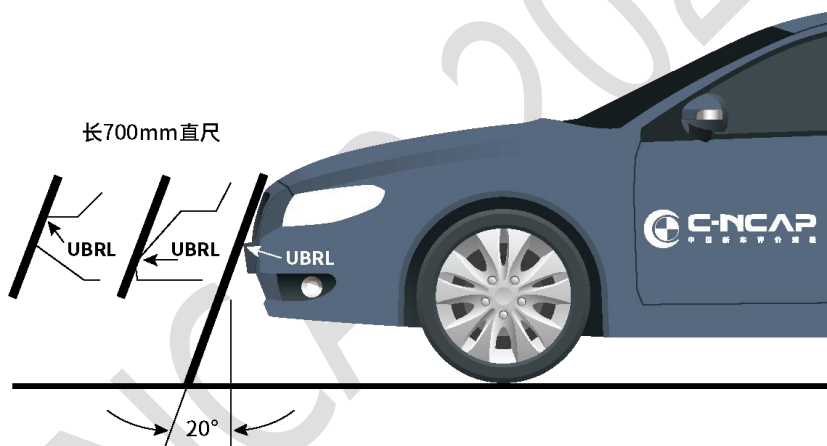


图 0.7 保险杠上部基准线的标记图

0.3.8.2 将 700 mm 长的直尺从垂直方向向后倾斜 20°，使直尺所在平面平行于车辆纵向垂直平面，将直尺放在保险杠的一端，并保持直尺与保险杠和地面相接触。为避免直尺与保险杠上部结构接触，可以缩短直尺长度，为使直尺能与保险杠相接触，也可以伸长直尺。

0.3.8.3 标记直尺与保险杠的最高接触点。

0.3.8.4 将直尺从保险杠上移开，将其朝保险杠另一端移动不超过 100 mm 的距离，重新与保险杠接触。

0.3.8.5 标记直尺与保险杠的最高接触点。

0.3.8.6 在保险杠整个长度上重复步骤 0.3.8.4 和 0.3.8.5。

0.3.8.7 将标记点连成线，形成保险杠上部基准线。这条线可能不连续，可能在牌照板等部位间断。

0.3.9 保险杠下部基准线

行人与保险杠有效接触点的下部界限。当长 700 mm 直尺平行于车辆纵向垂直平面且从垂直方向向前倾斜 25°，沿着车辆前部横向移动并保持与地面和保险杠表面相接触时，直尺与保险杠最低接触点所形成的几何轨迹，见图 0.8。标记方法与 0.3.8.3~0.3.8.6 保险杠上部基准线标记方法一致。

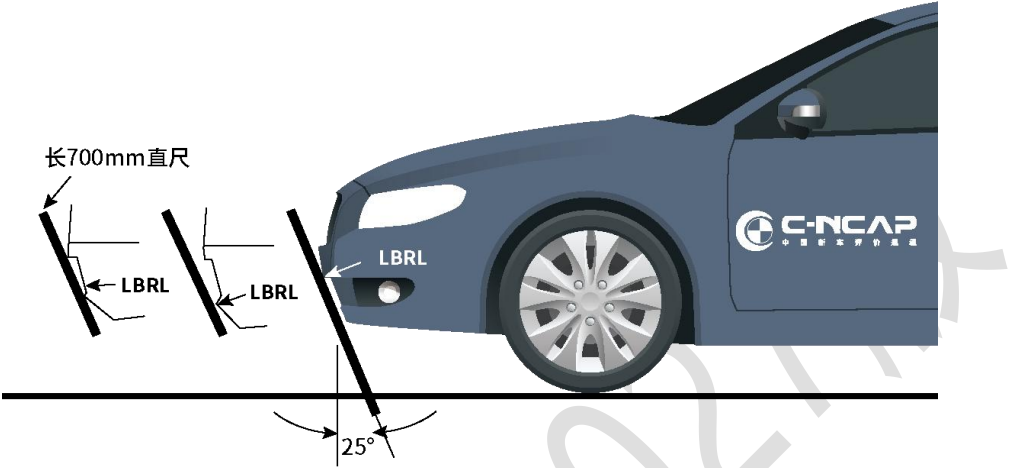


图 0.8 保险杠下部基准线的标记图

0.3.10 保险杠角

0.3.10.1 与车辆纵向垂直平面成 60°角的垂直平面内边长为 236 mm 的方板前表面与保险杠表面相切，方板前表面垂直中心线与保险杠表面的接触点即为保险杠角。当发生多点接触时，将车辆 Y 向最外侧接触点作为保险杠角。见图 0.9。



(a)

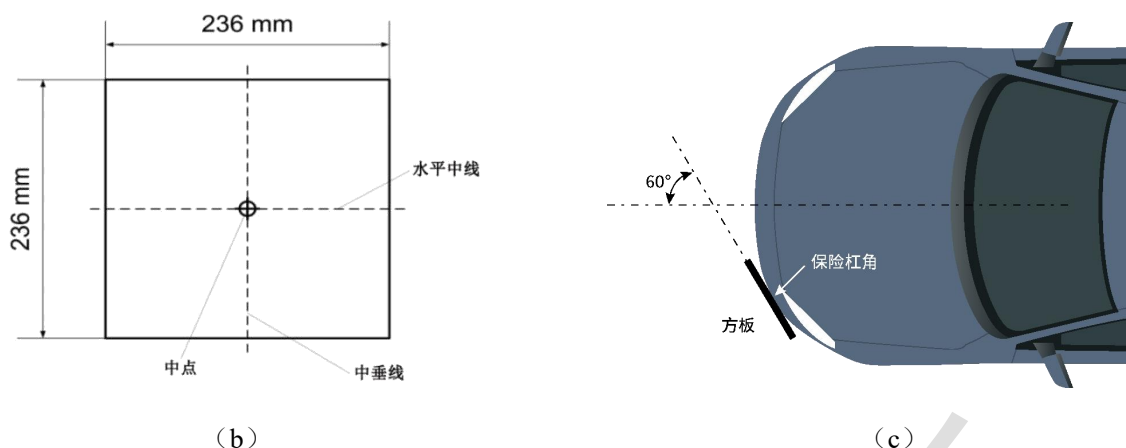


图 0.9 保险杠角的标记图

0.3.10.2 边长为 236 mm 的方板与车辆纵向垂直平面成 60°，保持方板与地面基准平面垂直，方板水平中心线与地面基准平面平行。

0.3.10.3 移动方板与车辆保险杠前表面接触。方板移动过程中应确保方板中心点不低于保险杠下部基准线或地面基准平面以上 75 mm，不低于两者较高者；方板中心点不高于保险杠上部基准线或地面基准平面以上 1003 mm，不高于两者较低者。

0.3.10.4 标记方板前表面垂直中心线与保险杠前表面的接触点。

0.3.10.5 标记的接触点即为保险杠角。方板前表面上/下边界线与保险杠前表面的接触点以及方板前表面与间接视野装置或轮胎的接触点除外。当方板前表面垂直中心线与保险杠表面有多个接触点时，保险杠角取 Y 向最外侧接触点。

0.3.10.6 同样方法标记车辆另一侧保险杠角。

0.3.10.7 拆除保险杠塑料蒙皮及附属部件（吸能泡沫等），标记出蒙皮内部保险杠横梁或车辆前纵梁的 Y 向最外边缘。保险杠横梁是指保险杠蒙皮后面保护车辆前端的结构，不包括吸能泡沫、保险杠蒙皮支撑装置以及任何在车辆与行人碰撞时起保护作用的装置。对于横梁两端的附属结构（焊接或螺接等），汽车测评管理中心将根据车辆生产企业提供的说明资料（附属结构的功能；附属结构对腿型试验结果的影响等）确定附属结构是否属于横梁。

0.3.10.8 比较保险杠角之间的区域和保险杠横梁或车辆前纵梁的 Y 向最外边缘之间的区域。腿型试验区域取两个区域中较大者。

0.3.10.9 当保险杠横梁或车辆前纵梁 Y 向最外边缘之间的区域较大时，记录从车辆中心线到区域边缘的距离，重新安装保险杠蒙皮，并在保险杠蒙皮上标记出腿型试验区域边界。

0.3.11 标记头型碰撞区域网格点

0.3.11.1 在保险杠、发动机罩上部、风窗玻璃和车顶上标记出车辆的纵向中心线。

0.3.11.2 在车辆纵向中心线上，从 WAD1000 开始，沿车辆前部外轮廓以 100 mm 为间隔进行包络距离标记，直到 WAD2300 为止。对于车辆前端呈“V”字形的车辆，可能还需要标记出 WAD2400、WAD2500 等。见图 O.10。

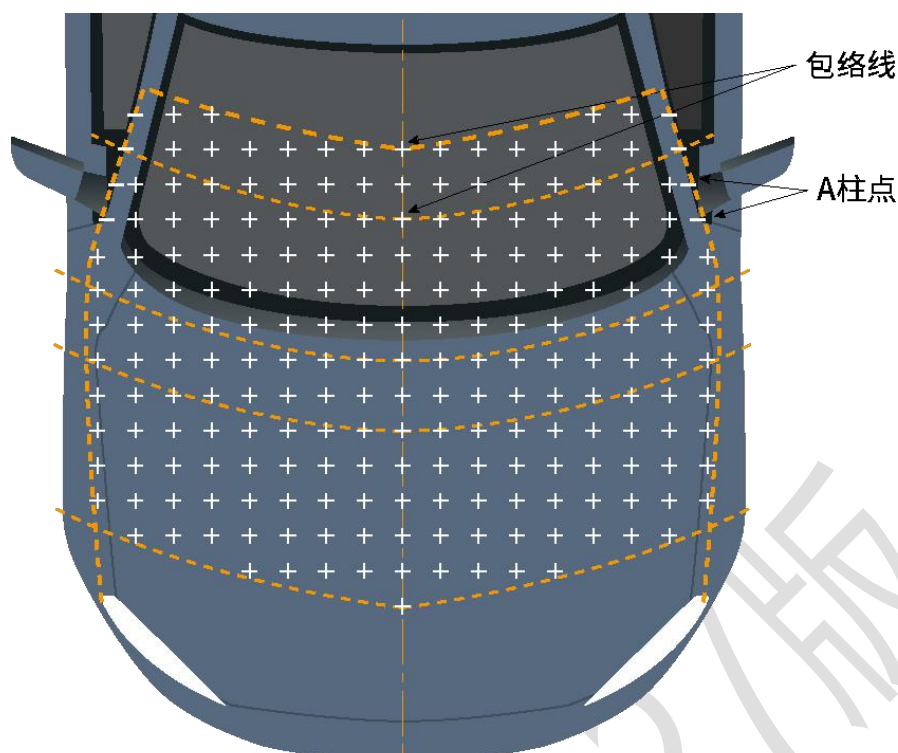


图 0.10 头型试验网格点的标记图

0.3.11.3 从纵向中心线上的标记点开始，分别向车辆两侧直到发动机罩侧面基准线，以 100 mm 为间隔进行标记，此 100 mm 应在车辆横向垂直平面内，沿水平方向测量得到。

0.3.11.4 在纵向中心线上的每个标记点处重复步骤 0.3.11.3，直到整个头型碰撞试验区域都被网格点覆盖。对于特殊形状的车（车辆前端呈“V”字形的车辆），可能还需要标记出 2400 mm、2500 mm 等包络距离的点。

0.3.11.5 在 A 柱上，应标注横向垂直平面与侧面基准线的交点。

0.3.11.6 当有网格点位于车辆的外轮廓以下时，从相邻的靠近车头方向的网格点向后，用胶带沿水平方向模拟车辆的外轮廓，并将网格点标记在胶带上，从而替代下方的点。见图 0.11。

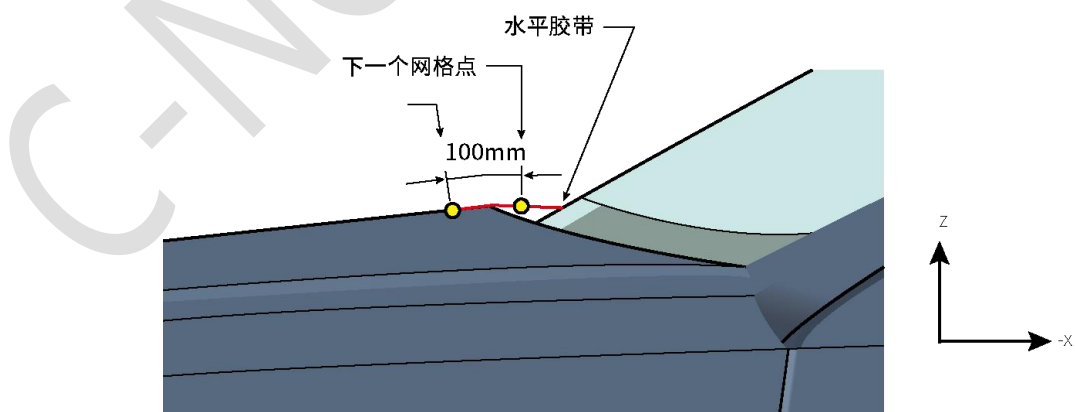


图 0.11 车辆外轮廓下方网格点的标记图

0.3.11.7 若网格点未落在雨刮器结构上，以胶带模拟车辆上部外轮廓，不考虑雨刮器结构。

0.3.11.8 去掉距离侧面基准线小于 50 mm 的点，此距离沿车辆横向（Y 方向）测量，但不包括位于 A 柱侧面基准线上的点。见图 0.12。

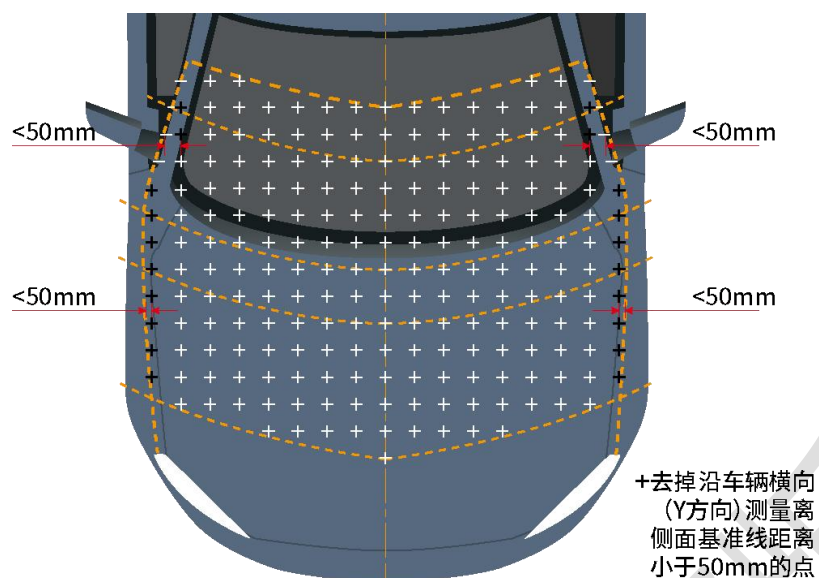


图 0.12 距离侧面基准线距离小于 50mm 网格点的去除

0.3.11.9 余下的网格点用于评价车辆对行人头部的碰撞保护。在试验中，这些网格点将被作为目标点进行试验。

0.3.11.10 对于装备主动弹起式机罩系统的车辆，应取机罩未展开状态时的目标点。

0.3.12 头型试验区域网格点编号

0.3.12.1 儿童头型试验网格点将加前缀“C”，成人头型试验网格点将加前缀“A”。

0.3.12.2 位于车辆纵向中心线和 WAD1000 交点处的网格点将被标记为 C0,0。

0.3.12.3 前缀后的第一个数字代表行，向后依次递增，前缀后的第二个数字代表列，向车辆右侧方向依次递增，向车辆左侧方向依次递减。见图 0.13。

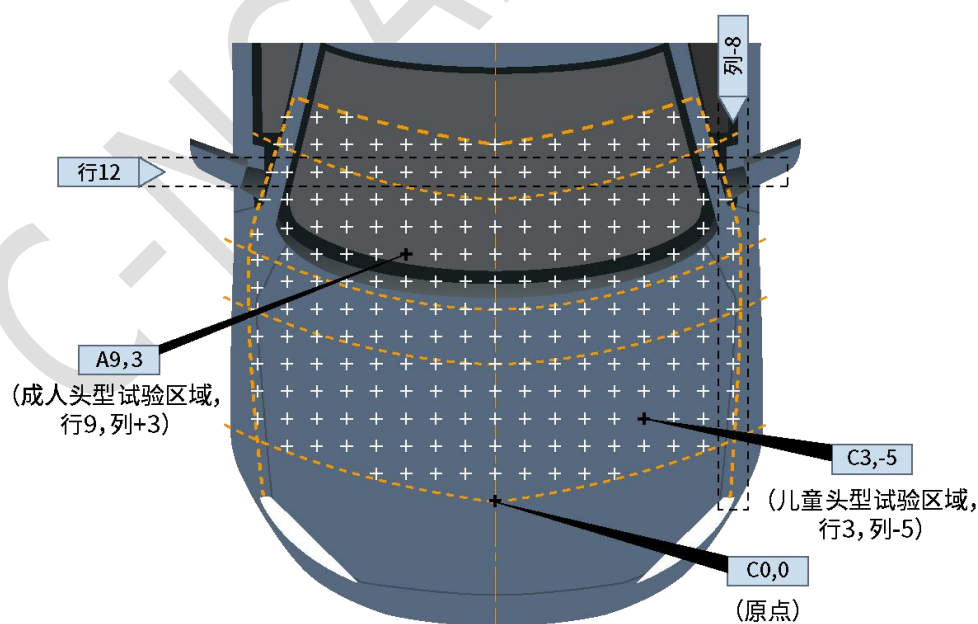


图 0.13 头型碰撞区域网格点的编号

0.3.13 头型试验区域均分区域标记

0.3.13.1 当车辆生产企业没有提供网格点的预测结果时，按照 O.3.5 中定义的包络线标记方法标记 WAD1000、WAD1250、WAD1500、WAD1800、WAD2100 和 WAD2300，然后按照本节均分区域的方式进行头型试验区域标记。

0.3.13.2 从 WAD1000 开始，用柔性胶带或柔性线，沿发动机罩外部轮廓测量 WAD1000 与发动机罩侧面基准线交点之间的距离（在两点间沿发动机罩外部轮廓测量，而不是沿着 WAD1000 进行测量）。记录此距离。

0.3.13.3 将此距离十二等分，在两侧面基准线之间标记等分点。

0.3.13.4 柔性线与 WAD1000 最前端的点相接触。柔性线在车辆横向垂直平面内与两侧面基准线相交，测量两交点之间的距离（在两侧面基准线之间直接测量，而不是沿着 WAD1000 进行测量）。记录此距离。

0.3.13.5 将此距离十二等分，在两侧面基准线之间标记等分点。

0.3.13.6 连接两次测量中对应的十二等分点，这些连线分别与 WAD1000 相交，标记交点，见图 O.14。

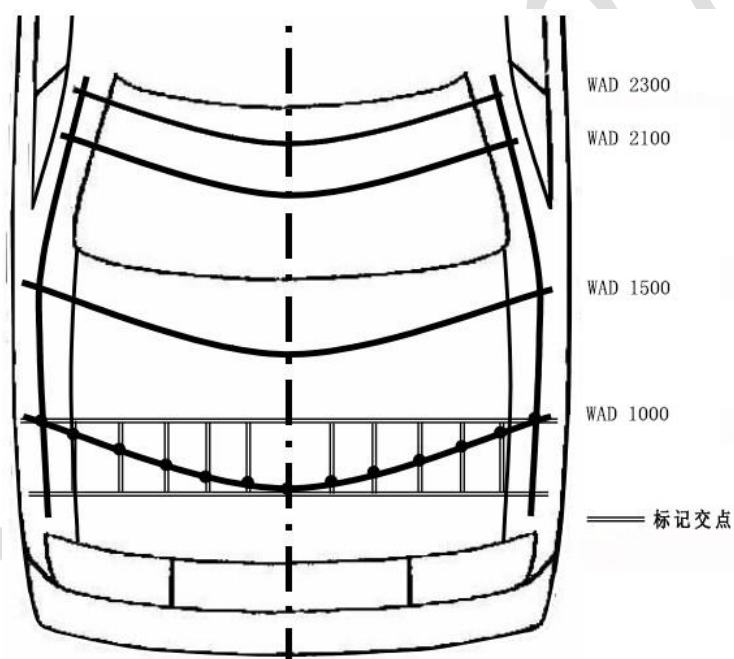


图 O.14 WAD1000 的十二等分图

0.3.13.7 按照步骤 O.3.13.2 到 O.3.13.6 的方法分别将 WAD1500、WAD2100 和 WAD2300 十二等分。

0.3.13.8 连接 WAD1000 和 WAD1500 相应的交点。

0.3.13.9 连接 WAD1500 和 WAD2100 相应的交点。

0.3.13.10 连接 WAD2100 和 WAD2300 相应的交点。见图 O.15。

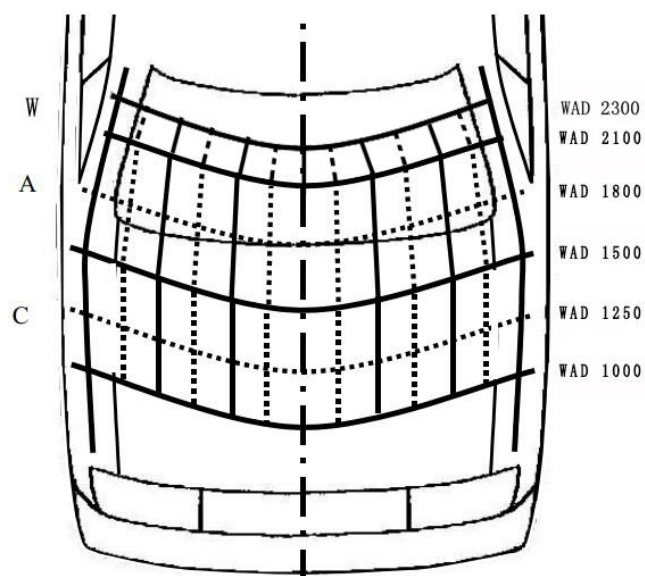


图 0.15 头型试验区域 12 等分图

0.3.13.11 头型试验区域被分为 18 个均分区域。靠近车头的 6 个均分区域，由车辆的右侧向车辆的左侧依次标记为 C1、C2、C3、C4、C5、C6；靠近风窗玻璃的 6 个均分区域，由车辆的右侧向车辆的左侧依次标记为 W1、W2、W3、W4、W5、W6；中间的 6 个均分区域，由车辆的右侧向车辆的左侧依次标记为 A1、A2、A3、A4、A5、A6。

0.3.13.12 均分区域 C1、C2、C3、C4、C5、C6、A1、A2、A3、A4、A5、A6 分别被分为 4 个区，均分区域 W1、W2、W3、W4、W5、W6 分别被分为 2 个区。头型试验区域有 18 个均分区域，60 个区。每个均分区域内，上面一行由车辆的右侧向车辆的左侧的区依次标注为 A 和 B，下面一行分别标注为 C 和 D。每个区标记方法见图 0.16。在均分区域 A3 中标记的区是 A3C，在均分区域 C4 中标记的区是 C4B。

0.3.13.13 用试验点所在区的标记对试验点进行编号。对于车辆生产企业追加试验评价的区，试验点编号应体现指定的区。例如，车辆生产企业指定 C2 均分区域内 C2B、C2C 和 C2D 为追加试验评价的区，试验评价时选择的试验点在 C2C 区内，则该试验点编号为 C2C(bcd)。见图 0.16。

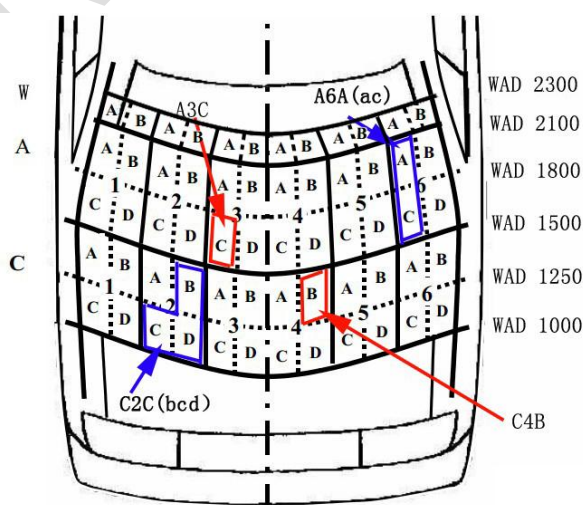


图 0.16 头型试验区域均分区域标记

0.3.14 腿型试验区域网格点标记

0.3.14.1 在保险杠上部基准线上，从车辆纵向中心平面与保险杠上部基准线的交点开始，分别向车辆两侧，每隔 100 mm 进行标记，此 100 mm 距离应在车辆横向垂直平面内，沿水平方向测量，直到腿型试验区域边缘停止。见图 O.17。

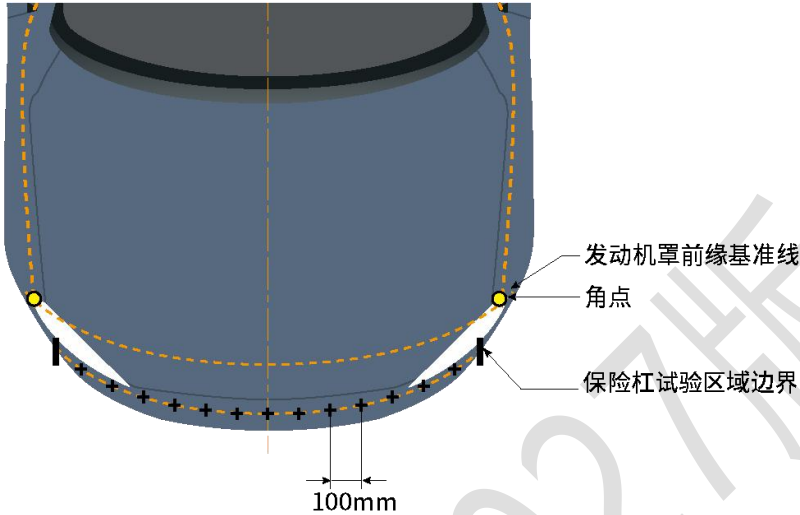


图 0.17 腿型试验区域网格点的标记图

0.3.14.2 当 O.3.14.1 中标记的最外侧的网格点距离腿型试验区域边缘距离大于 50 mm 时，应在最外侧的网格点的外侧 50 mm 处添加标记一个网格点。此 50 mm 距离应在车辆横向垂直平面内，沿水平方向测量。

0.3.15 腿型试验区域网格点的编号

0.3.15.1 腿型试验区域网格点加前缀“L”。

0.3.15.2 位于车辆纵向中心平面和保险杠上部基准线的交点的网格点将被编号为 L0。

0.3.15.3 由车辆方向，位于车辆纵向中心平面右侧的点将依次编号为 L+1、L+2、L+3 等，位于车辆纵向中心平面左侧的点将依次编号为 L-1、L-2、L-3 等。见图 O.18。

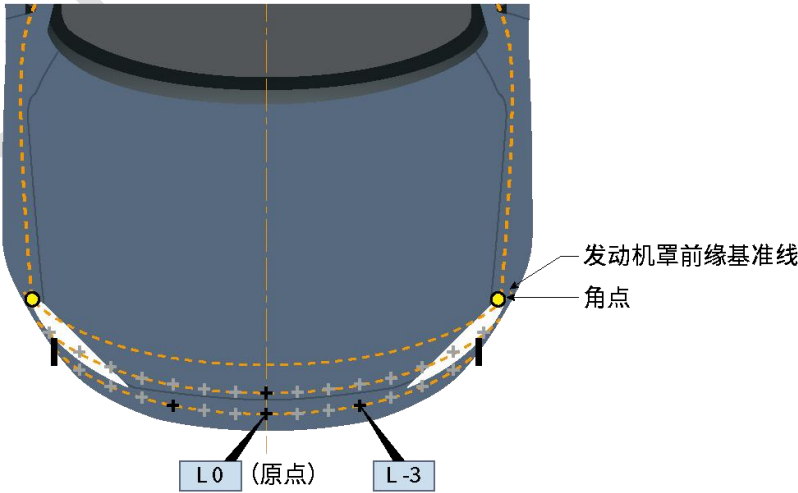


图 0.18 腿型试验区域网格点的编号图

0.4 头型试验

0.4.1 头型试验区域预测结果

0.4.1.1 试验前,车辆生产企业应向汽车测评管理中心提供头型试验区域所有网格点的预测值或预测结果颜色分布图。

0.4.1.2 按照表 O.1, 每个网格点 HIC_{15} 值对应相应颜色, 根据头型试验区域预测结果可绘制预测结果颜色分布图。

表 0.1 头型试验预测值颜色对照表

HIC_{15} 区间	颜色
$HIC_{15} < 650$	绿色■
$650 \leq HIC_{15} < 1000$	黄色■
$1000 \leq HIC_{15} < 1350$	橙色■
$1350 \leq HIC_{15} < 1700$	棕色■
$1700 \leq HIC_{15}$	红色■

0.4.1.3 A 柱上的网格点是指发动机罩后面基准线以后侧面基准线上的网格点。除非车辆生产企业提供数据证明此区域网格点头型试验结果 HIC_{15} 小于 1700, A 柱上的网格点应定义为默认红色并不进行试验。若 A 柱上的网格点具备保护头部撞击的安全设计(如外部行人气囊、吸能结构等), 且能依据以下测试参数达到相应安全效果, 则可定义为 A 柱激励网格点:

- 20 km/h, $HIC_{15} < 1000$
- 30 km/h, $HIC_{15} < 1700$
- 40 km/h, $HIC_{15} < 1700$

0.4.1.4 风窗玻璃上除以下区域外的网格点, 定义为“风窗玻璃网格点”, 对应颜色为紫色。

a) 距离风窗玻璃安装框架 165 mm 以内(含 165 mm)的风窗玻璃区域。沿风窗玻璃陶瓷带内侧或风窗玻璃底部(内饰等其它结构)边缘向内测量 165 mm, 两者取更靠近风窗玻璃中央的位置形成分界线, 玻璃侧面和底面分界线相接形成唯一交点“玻璃试验区角点”。见图 O.19。

b) 风窗玻璃底部有其它结构, 或沿头型试验速度矢量方向测量风窗玻璃底部 100 mm 以内有其它结构的区域。

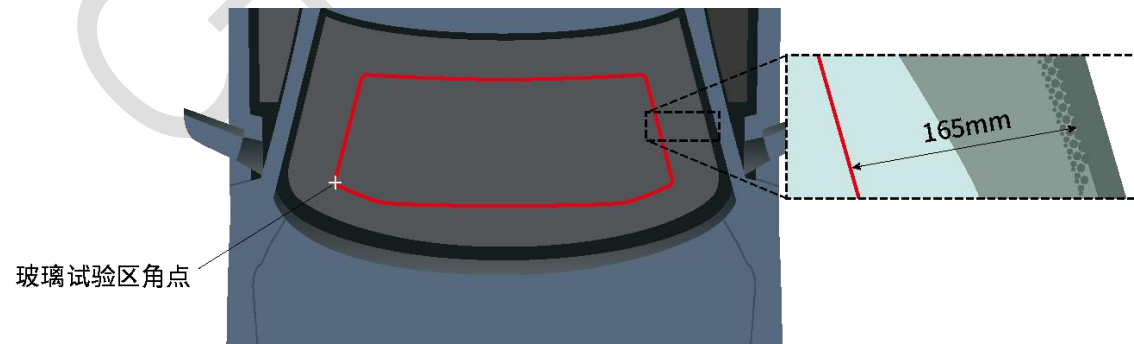


图 0.19 风窗玻璃边缘测量

0.4.1.5 头型试验区域内无法预测结果的特定网格点, 在预测结果颜色分布图中应以蓝色标出。

0.4.1.5.1 车辆生产企业应提供蓝色网格点试验结果和/或 CAE 结果证明此网格点试验结果无法预测。

0.4.1.5.2 单个或相邻的两个蓝色网格点可构成一个蓝色区域。

0.4.1.5.3 整个头型试验区域内蓝色区域应不多于 8 个。C-NCAP 官方试验室可任选某一蓝色区域内任选一个可能对行人造成较大伤害网格点进行试验,该蓝色区域网格点均以该网格点试验结果评价,该蓝色区域网格点颜色按照表 O.1 得出。

0.4.1.6 当车辆生产企业没有提供头型试验区域预测结果时,将按 O.3.13 进行分区标记,并由 C-NCAP 官方试验室选择可能对行人造成较大伤害的位置进行试验评价。

0.4.2 头型试验方案

0.4.2.1 当车辆生产企业提供头型试验区域预测结果时的头型试验方案

0.4.2.1.1 在头型试验区域按颜色分布比例随机选取 10 个网格点进行验证试验,其中红色网格点,默认红色网格点,A 柱激励网格点,风窗玻璃网格点和蓝色网格点不纳入随机选择网格点,且不参与预测结果修正系数计算。

0.4.2.1.2 当车辆生产企业认为有必要增加试验点数,从而得到更加准确的评价结果时,车辆生产企业可提出增加试验点。增加试验点和蓝色区域试验点产生的费用由车辆生产企业承担,收费标准按照测试机构相关收费办法规定。增加的试验点不超过 10 个,增加的试验点数应在提交预测结果时提出。

0.4.2.1.3 所有验证试验点的选取由 C-NCAP 官方试验室同时随机选取。

0.4.2.1.4 所有验证试验点的试验结果都将被用于修正系数的计算。

0.4.2.2 当车辆生产企业未提供头型试验区域预测结果时的头型试验方案

0.4.2.2.1 试验前,C-NCAP 官方试验室在每个均分区域内任选 1 个试验点,最多选取不超过 18 个试验点。

0.4.2.2.2 头型冲击器应以试验点位置按照 O.3.7 中要求选择。

0.4.2.2.3 头型试验点距发动机罩侧面基准线的距离应不小于 82.5 mm,任何两个试验点间的距离应不小于 165 mm。当某区位于 A 柱上距离侧面基准线的距离不满足以上要求时,不进行试验。

0.4.2.2.4 如果由于 O.4.2.2.3 中的距离要求导致风窗玻璃基部位置可能对行人造成较大伤害的位置无法进行试验时,则该区按照相邻或对称的区进行评分。风窗玻璃基部位置是指塑料通风盖板、雨刮器和不随发动机罩打开而移动的部件。

0.4.2.2.5 试验点的选择应根据易造成头部伤害的程度,在每个均分区域中选择易造成最大伤害的位置。整个头型试验区域,选择试验点时应考虑试验点间距。

0.4.2.2.6 试验开始前,当车辆生产企业认为某个均分区域中选择的试验点不足以反映该均分区域的性能时,车辆生产企业可以指定在该均分区域中进行一次追加试验。追加试验产生的费用由车辆生产企业承担,收费标准按照测试机构相关收费办法规定。车辆生产企业应指定追加试验点所在均分区域,同时应指定追加试验点评价的区。追加试验评价的区可以是追加均分区域的某一个区或某两个区或某三个区。对于指定追加试验的均分区域,C-NCAP 官方试验室应在追加试验评价的区和非追加试验评价的区各选 1 个试验点,选择可能对行人造成较大伤害的位置,试验点应符合 O.4.2.2.3 要求。车辆生产企业追加试验不应多于 8 次。

0.4.2.2.7 当试验点位于 A 柱上，默认为红色，不得分。默认试验点可以不进行试验，除非车辆生产企业提供证明试验点会得到不同的试验结果。

0.4.2.2.8 两个具有相同结构的对称点可以同时被选择为试验点。第二个试验点不进行试验，以第一个试验点的试验结果进行评价，除非车辆生产企业能提供证据说明两个试验点的试验结果不同，或者 C-NCAP 官方试验室认为在车辆生产企业指定追加试验的区会得到不同试验结果。关于对称点是否进行试验，在试验开始前应达成一致。意见不一致时，C-NCAP 官方试验室将根据实际情况决定是否试验。

0.4.2.2.9 每个均分区域内最多选取 1 个试验点，试验点所在区以及未选择试验点的区均以试验点试验结果进行评价。车辆生产企业指定追加试验评价的区除外。

0.4.3 头型试验要求

0.4.3.1 选择的网格点应按照目标点进行试验。对于主动弹起式机罩系统，目标点在系统未工作状态选取，实际工作状态进行试验。

0.4.3.2 当进行 A 柱激励网格点试验时，应将目标点由网格点位置移至同一水平面内的 A 柱结构最前部，以降低头部模型旋转带来的结果失真。

0.4.3.3 头型冲击器的中心线应过目标点。见图 0.20。

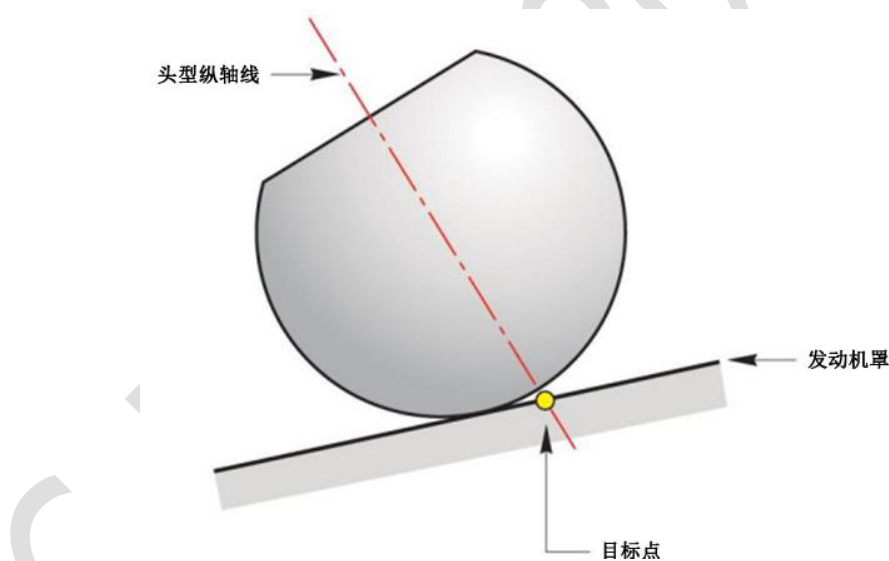


图 0.20 试验点作为目标点的示意图

0.4.3.4 在试验中，应考虑重力的影响，在重力的作用下，头型冲击器的飞行轨道可能发生偏离。

0.4.3.5 试验系统的定位可能受以下参数的影响，应根据以下参数确定试验系统的准确位置：

- 头型直径；
- 头型自由飞行的距离；
- 头型撞击角度；
- 试验点处发动机罩的角度；
- 试验速度。

0.4.3.6 头型冲击器撞击车辆前部结构时，应保证头型冲击器的撞击速度和撞击角度。

0.4.4 头型冲击器及传感器

0.4.4.1 头型冲击器

在头型试验中，使用 3.5 kg 的儿童头型冲击器和 4.5 kg 的成人头型冲击器。

0.4.4.2 儿童头型冲击器（见图 0.21）

儿童头型冲击器应为铝制的，均质结构，球形。直径为 $165\text{ mm} \pm 1\text{ mm}$ 。质量为 $3.5\text{ kg} \pm 0.07\text{ kg}$ 。相对于过质心且垂直于冲击方向的轴的惯性矩应在 $0.008\text{ kg} \cdot \text{m}^2 \sim 0.012\text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 范围内。包括仪器的头型冲击器的质心应位于球的几何中心，偏差在 $\pm 2\text{ mm}$ 内。球体用 $14\text{ mm} \pm 0.5\text{ mm}$ 厚的合成皮肤覆盖，覆盖面积至少为球体的一半。

0.4.4.2.1 儿童头型仪器

在球体内凹处可以安装一个三轴或三个单轴的加速度传感器，在测量轴方向传感器安装块与球体中心的偏差在 $\pm 10\text{ mm}$ 内，在测量轴垂直方向的传感器冲击块与球体中心的偏差在 $\pm 1\text{ mm}$ 内。

如果使用三个单轴加速度传感器，其中一个加速度传感器的测量轴线应垂直于安装面 A（见图 0.21），并且其冲击块安装位置应处于半径为 1 mm ，长度为 20 mm 的圆柱形偏差区域内。偏差区域的中心线应垂直于安装面，且其中点应与头型冲击器的球心重合。

其余加速度传感器的测量轴应互相垂直，并且平行于安装面 A，安装块定位于半径为 10 mm 的球形偏差区域内。偏差区域的中心应与头型冲击器的球体中心重合。

仪器响应值 CFC 的定义见 ISO 6487，CFC 应为 1000。CAC 响应值的定义见 ISO 6487，加速度传感器的 CAC 应为 500g 。

0.4.4.2.2 第一固有频率

头型冲击器的第一固有频率应大于 5000 Hz 。

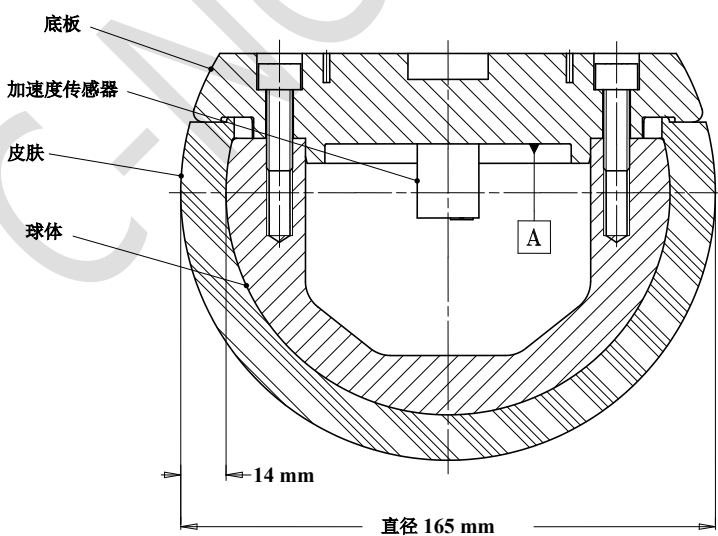


图 0.21 儿童头型冲击器图

0.4.4.3 成人头型冲击器（见图 0.22）

成人头型冲击器应为铝制，均质结构，球形。直径为 $165\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$ 。质量为 $4.5\text{ kg}\pm 0.1\text{ kg}$ 。相对于过质心且垂直于冲击方向的轴的惯性矩应在 $0.010\text{ kg}\cdot\text{m}^2\sim 0.013\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 内。包括仪器的头型冲击器的质心应位于球的几何中心，偏差在 $\pm 5\text{ mm}$ 内。

球体用 $14\text{ mm}\pm 0.5\text{ mm}$ 厚的合成皮肤覆盖，覆盖面积至少为球体的一半。

0.4.4.3.1 成人头型仪器

球体凹处应允许安装一个三轴或三个单轴的加速度传感器，在测量轴方向传感器冲击块与球体中心的偏差在 $\pm 10\text{ mm}$ 内，在测量轴垂直方向的传感器冲击块与球体中心的偏差在 $\pm 1\text{ mm}$ 内。

如果使用三个单轴加速度传感器，其中一个加速度传感器的测量轴线垂直于安装面 A（见图 0.22），并且其冲击块安装位置应处于半径为 1 mm ，长度为 20 mm 的圆柱形偏差区域内。偏差区域的中心线应垂直于安装面，且其中点应与头型冲击器的球心重合。

其余加速度传感器的测量轴应互相垂直，并且平行于安装面 A，冲击块定位于半径为 10 mm 的球形偏差区域内。偏差区域的中心应与头型冲击器的球体中心重合。

仪器响应值 CFC 的定义见 ISO 6487，CFC 应为 1000。CAC 响应值的定义见 ISO 6487，加速度传感器的 CAC 应为 $500g$ 。

0.4.4.3.2 第一固有频率

头型冲击器的第一固有频率应大于 5000 Hz 。

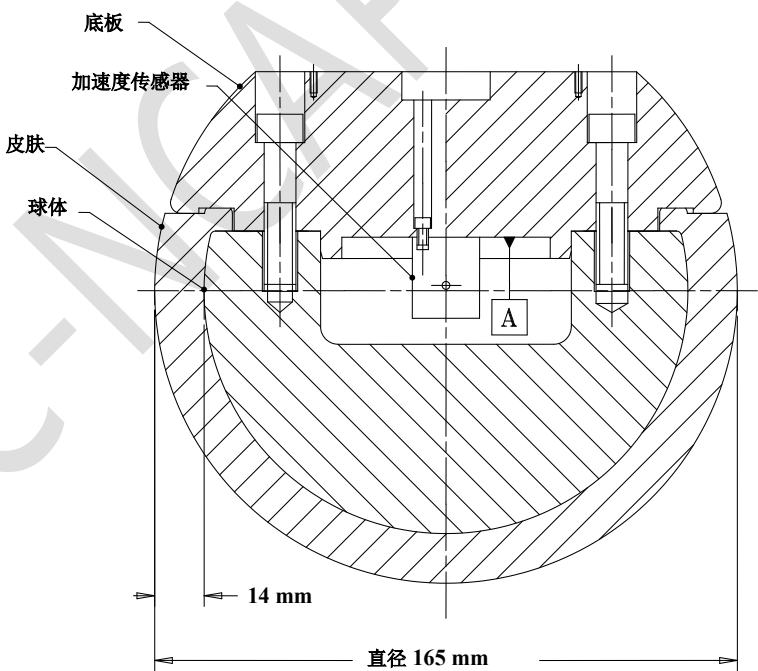


图 0.22 成人头型冲击器图

0.4.4.4 头型冲击器的后表面

在头型冲击器的外表面提供一个后部平坦平面，并且垂直于运动方向和其中一个加速度传感

器的测量轴，而且作为一个平板能提供方便安装加速度传感器和推进系统的连接点。

0.4.4.5 头型冲击器的标定

头型冲击器应符合O.4.5规定的性能要求。已标定的冲击器在重新标定前最多可以进行20次冲击试验。从上一次标定算起，如果时间超过一年，或冲击器传感器的输出，在某一次冲击时，超过规定的CAC，冲击器均应重新标定。

0.4.4.6 头型的标定

0.4.4.6.1 头型的标定使用跌落试验标定方法，当按照 O.4.4.6.3 进行标定时，应符合 O.4.4.6.2 的要求。

0.4.4.6.2 当头型冲击器按照 O.4.4.6.3 规定从 $376\text{ mm}\pm 1\text{ mm}$ 高度落下时，头部冲击器内所装的加速度传感器测量的合成加速度峰值应满足：

- a) 对于儿童头型冲击器，不应小于 245g 且不应大于 300g；
- b) 对于成人头型冲击器，不应小于 225g 且不应大于 275g。

0.4.4.6.3 头型标定程序如下：

a) 标定时，环境温度应为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，环境相对湿度应为 $40\%\pm 30\%$ ，标定试验前，试验冲击器应在该环境中至少存放 4 h。

b) 头型冲击器应悬挂在跌落架上，见图 O.23。

c) 头型冲击器应从规定高度跌落。跌落方式应保证头型冲击器瞬间释放并跌落到一刚性支撑的水平钢板上。该钢板为厚度应大于 50 mm，面积大于 $300\text{ mm}\times 300\text{ mm}$ 的正方形，表面干净、干燥，粗糙度 $0.2\text{ }\mu\text{m}\sim 2.0\text{ }\mu\text{m}$ 。

d) 头型冲击器在跌落时，冲击器后表面与垂直方向夹角应为试验时冲击器的角度。头型冲击器的悬挂方式应保证头型冲击器在跌落过程中不会旋转。

e) 应进行三次跌落试验，每次试验应将头型冲击器沿冲击方向的对称轴旋转 120° 。

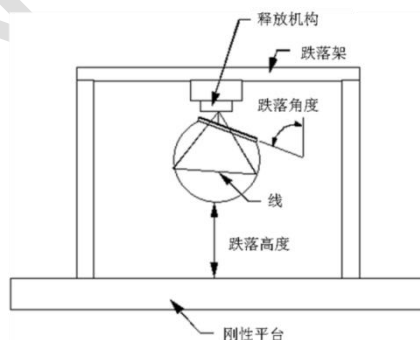


图 0.23 头型跌落试验示意图

0.4.5 头型试验程序

0.4.5.1 保证车辆已按 O.2 中要求进行试验准备。

0.4.5.2 保证车辆标记过程中处于正常行驶姿态。

0.4.5.3 保证试验前头型、车辆、发射系统和数据采集系统已在 16 °C至 24 °C的温度环境下放置至少 2 h。

0.4.5.4 将所需头型安装到发射系统上，应按照 O.3.7 要求选择头型冲击器。

0.4.5.5 头型试验区域描述的是试验点的位置，而试验点的位置决定使用哪种头型冲击器，当试验点与第一接触点不一致时，头型冲击器的选择由试验点位置决定。例如，在 1500 mm 包络线和 1700 mm 包络线之间的风窗玻璃基部上存在一个试验点，尽管第一接触点位于发动机罩的后边缘，应使用成人头型冲击器进行试验。

0.4.5.6 调整车辆前后位置，保证头型的自由飞行距离。

0.4.5.7 调整发射系统，使头型以正确的角度发射到试验点上。

0.4.5.8 碰撞的方向应位于车辆纵向垂直平面内，精度范围 $\pm 2^\circ$ 。当车辆位于地面上，头型的碰撞方向应朝向车辆的后下方。当使用儿童头型进行试验时，碰撞角度为相对地面参考平面 $50^\circ \pm 2^\circ$ ，当儿童头型试验点位于发动机罩前缘基准线上或之前时，碰撞角度为相对地面参考平面 $20^\circ \pm 2^\circ$ 。当使用成人头型进行试验时，若试验点在 WAD2100 之前（含 WAD2100），碰撞角度为相对地面参考平面 $65^\circ \pm 2^\circ$ ；若试验点在 WAD2100 之后，碰撞角度为相对地面参考平面 $60^\circ \pm 2^\circ$ 。在发生第一接触时刻前的碰撞角度应考虑重力的影响。

0.4.5.9 头型冲击器中心线与选定的网格点的允许偏差为 ± 10 mm。

0.4.5.10 设置发射系统，使第一接触瞬间的速度为 40 km/h。测速装置的精度至少达到 ± 0.072 km/h。在第一接触瞬间测量的速度应考虑重力加速度的影响。

0.4.5.11 发射头型冲击器开始试验。

0.5 腿型试验

0.5.1 腿型试验方案

0.5.1.1 如果车辆两侧对称网格点位置的结构不同，试验开始前车辆生产企业应提供数据证明。

0.5.1.2 腿型试验点选取原则是从 L0 点或 L1 点开始每隔一个网格点选取一个网格点作为试验点。

0.5.1.3 默认车辆两侧结构是对称的，C-NCAP 官方试验室任选两个对称网格点中的一个进行试验。

0.5.1.4 未进行试验的网格点，取与其相邻的两个网格点试验结果较差的进行评价。

0.5.1.5 当车辆生产企业认为有必要增加试验点数，从而得到更加准确的评价结果，或认为对称性不适用于某些网格点时，可由车辆生产企业指定增加试验点，指定试验点应在试验开始前，针对 L0、L1 两个可能的起始试验点分别指定，并注明增加试验点的对称情况。

0.5.2 腿型冲击器及传感器

0.5.2.1 aPLI 腿型

0.5.2.1.1 aPLI 腿型应由皮肤、肌肉、大腿、小腿、膝部、上体模块（Simplified Upper Body Part, SUBP）组成。冲击器总质量为 $24.7\text{ kg}\pm 0.3\text{ kg}$ 。冲击器的外廓尺寸见图 O.24。沿腿型侧视图看，大腿和小腿截面从上到下依次减小，且大腿截面比小腿大，见图 O.25 和图 O.26。上体模块外部由合成橡胶材质的肌肉包裹，正视图方向看，上部宽度为 $180\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ ，下部宽度为 $142\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ ，高度为 $222\text{ mm}\pm 2\text{ mm}$ ，见图 O.27。

0.5.2.1.2 大腿（不包括外侧一体成型肌肉，但包括上弧形冲击件及其相关的肌肉和腿型固定装置）的质量为 $4.3\text{ kg}\pm 0.2\text{ kg}$ 。小腿（不包括外侧一体成型肌肉，但包括下部保护盖和腿型固定装置）的质量为 $2.35\text{ kg}\pm 0.1\text{ kg}$ 。膝部（不包括外侧一体成型肌肉，但包括与腿部的连接件）的质量为 $2.8\text{ kg}\pm 0.1\text{ kg}$ 。上体模块的质量（包括固定其上的肌肉和中枢轴销）为 $11.8\text{ kg}\pm 0.3\text{ kg}$ 。大腿、小腿和膝部的总质量为 $9.45\text{ kg}\pm 0.3\text{ kg}$ 。大腿、小腿和膝部（同上）的质心分别位于腿型底部向上 $875\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$ 、 $205\text{ mm}\pm 5\text{ mm}$ 和 $495\text{ mm}\pm 5\text{ mm}$ 处。上体模块的质心位于腿型底部上方 $961\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$ 处。aPLI 腿型的质心位于腿型底部上方 $780\text{ mm}\pm 10\text{ mm}$ 处。上体模块通过其质心关于 X 轴转动惯量为 $(0.0850\pm 0.004)\text{ kg}\cdot\text{m}^2$ 。

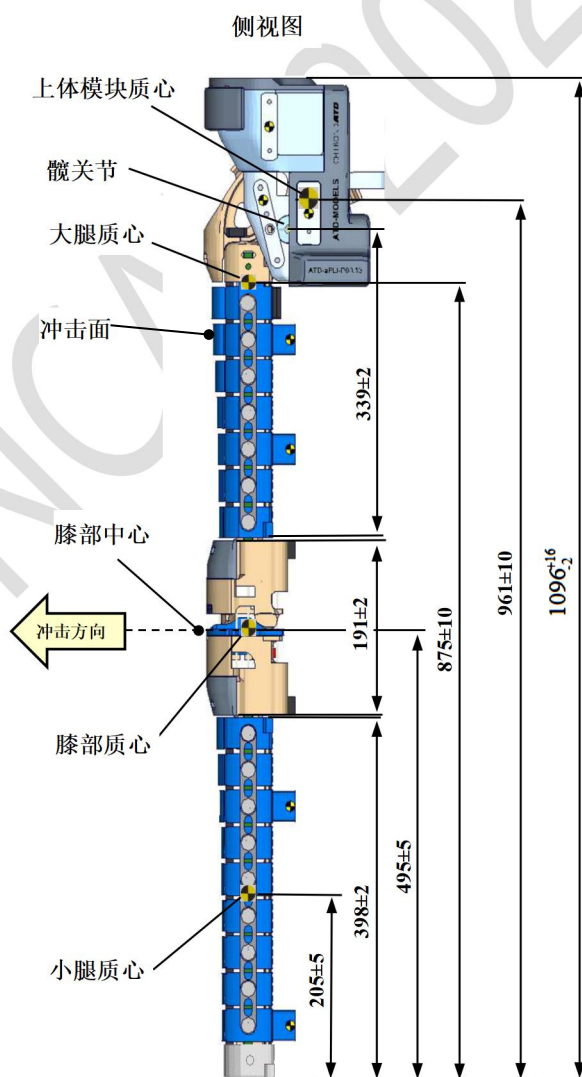


图 0.24 腿型结构尺寸



图 0.25 大腿、小腿侧视图

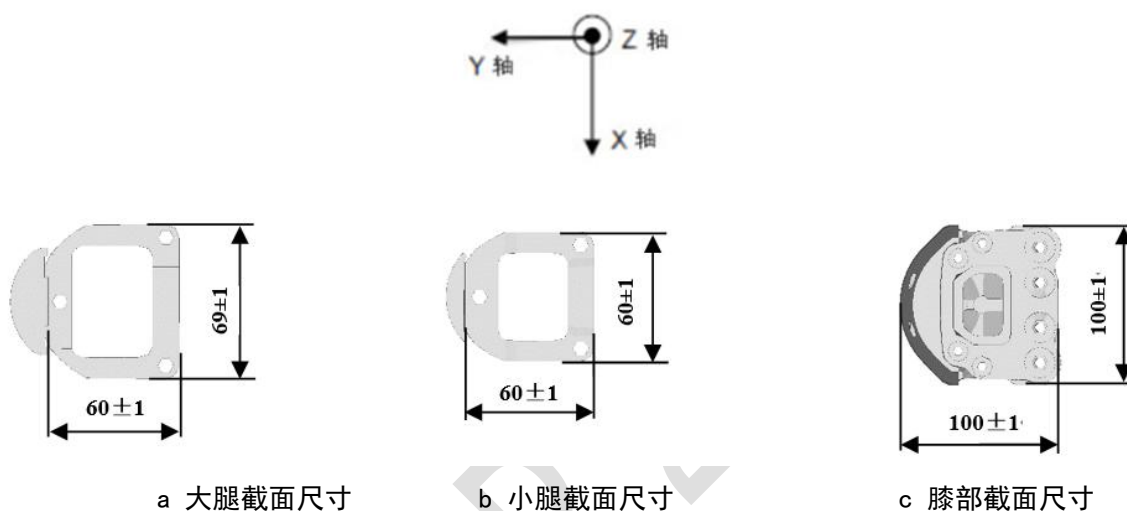


图 0.26 膝部位置大腿、小腿、膝部截面

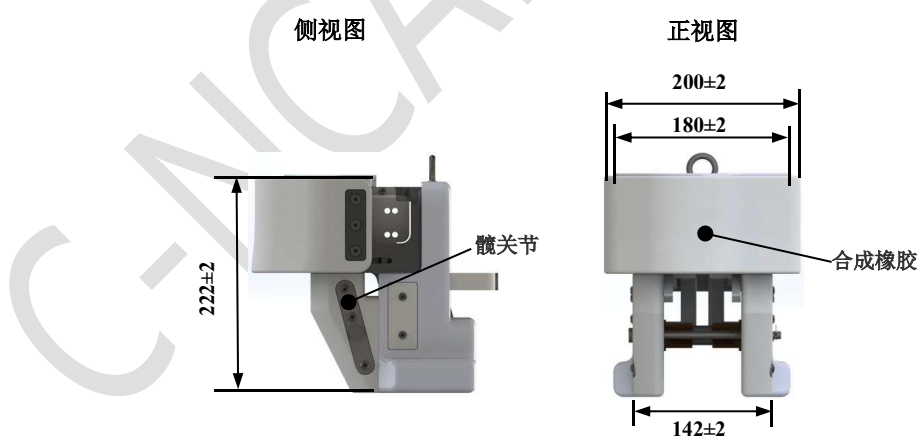


图 0.27 上体模块尺寸

0.5.2.1.3 每次试验时冲击器应包裹一体成型的合成橡胶肌肉和氯丁橡胶的皮肤，一体成型的肌肉质量为 $3.2\text{ kg} \pm 0.15\text{ kg}$ ，如图 0.28 所示。

0.5.2.1.4 在冲击器用于试验之前，试验冲击器所有部件贮存在恒定温度为 $20\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 4\text{ }^{\circ}\text{C}$ 的贮存区。冲击器取出后不应暴露于非试验环境条件下。

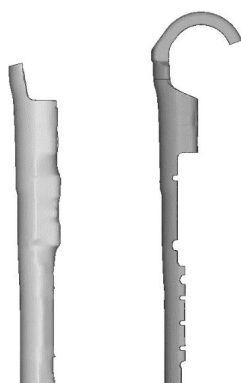


图 0.28 aPLI 皮肤和肌肉

0.5.2.2 aPLI 腿型仪器

0.5.2.2.1 小腿上装有 4 个弯矩传感器。传感器安装位置与膝关节中心位置的距离：tibia-1: 134 mm±1 mm, tibia-2: 214 mm±1 mm, tibia-3: 294 mm±1 mm 和 tibia-4: 374 mm±1 mm。大腿上装有 3 个弯矩传感器。传感器安装位置与膝关节中心位置的距离：femur-1: 137 mm±1 mm, femur-2: 217 mm±1 mm, femur-3: 297 mm±1 mm。传感器测量腿型 X 轴的弯矩，见图 O.29。

0.5.2.2.2 膝部装有 5 个传感器，其中 3 个分别测量 MCL、ACL 和 PCL 的延伸量，以及 1 个加速度传感器、1 个角速度传感器，分别测量腿型 Y 向的碰撞力和 X 向的偏转量。上部模块标配 6 个传感器：3 个加速度传感器和 3 个角速度传感器，分别监控上部模块在 X、Y、Z 三个方向碰撞力的变化情况和自由飞行姿态。见图 O.29。

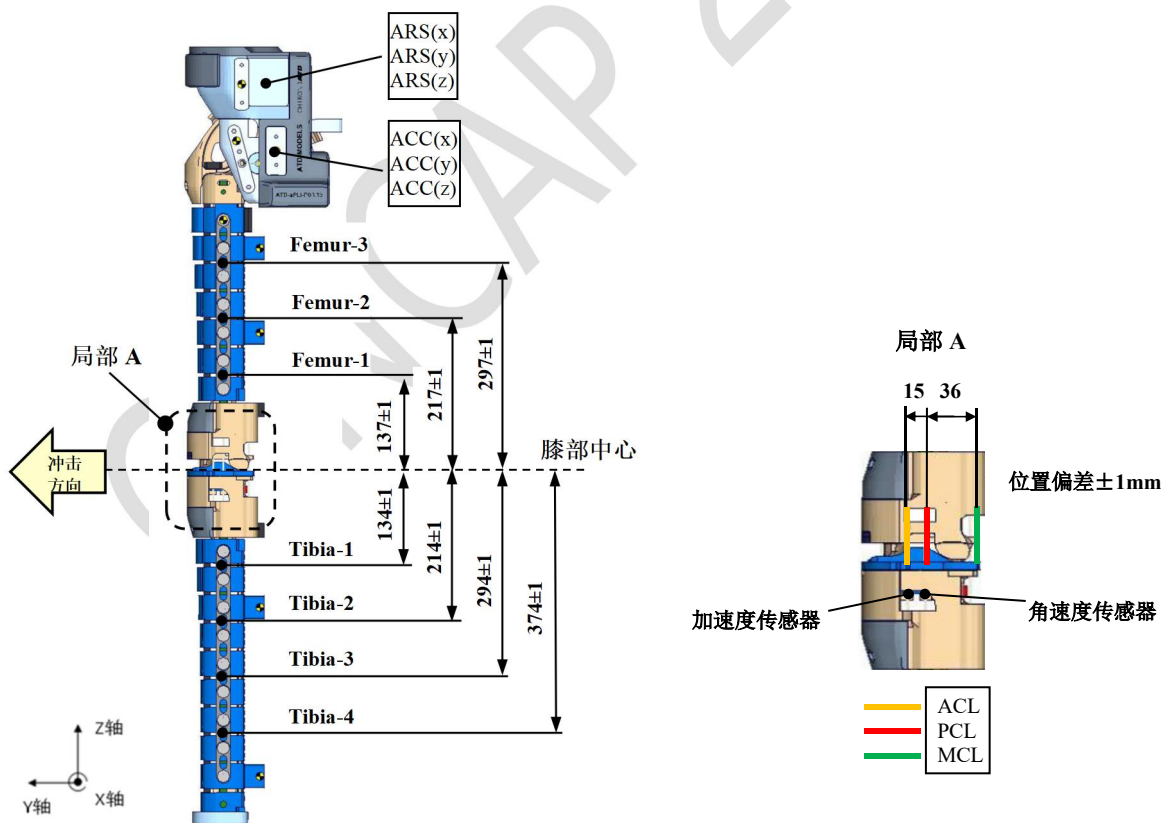


图 0.29 aPLI 仪器位置图

0.5.2.2.3 仪器响应值 CFC（滤波等级）的定义见 ISO 6487，所有传感器的 CFC 均应为 180。CAC（通道幅值等级）响应值的定义见 ISO 6487，膝部韧带延伸量为 38 mm，小腿弯矩为 400 Nm，大腿弯矩为 600 Nm。这并不要求冲击器自身具有达到该弯矩和延伸量的性能。

0.5.2.2.4 aPLI 腿型评价区间是指从 aPLI 腿型与车辆第一接触时刻起 60 ms 以内的特定时间段，腿部弯矩和膝部韧带延伸量的峰值应在评价区间内获取，但腿部弯矩时间历程曲线中的异常弯矩峰值除外。

0.5.2.3 aPLI 腿型的标定

0.5.2.3.1 aPLI 腿型的标定使用动态冲击标定方法。

0.5.2.3.2 当 aPLI 腿型冲击器按照 0.5.2.3.4 规定进行标定试验时，腿部弯矩和膝部韧带延伸量的最大值须符合以下要求：

a) aPLI 腿型膝关节中心位置动态冲击标定：

——小腿的最大弯矩值，对于弯矩 1 不应小于 291 Nm 且不应大于 334 Nm，对于弯矩 2 不应小于 238 Nm 且不应大于 272 Nm，对于弯矩 3 不应小于 160 Nm 且不应大于 193 Nm，对于弯矩 4 不应小于 92 Nm 且不应大于 116 Nm。

——大腿的最大弯矩值，对于弯矩 1 不应小于 162 Nm 且不应大于 208 Nm，对于弯矩 2 不应小于 133 Nm 且不应大于 178 Nm，对于弯矩 3 不应小于 101 Nm 且不应大于 134 Nm。

——膝部韧带的最大伸长量，对于 MCL 不应小于 12 mm 且不应大于 16 mm。

b) aPLI 腿型膝关节中心以上 120 mm 位置动态冲击标定：

——小腿的最大弯矩值，对于弯矩 1 不应小于 206 Nm 且不应大于 251 Nm，对于弯矩 2 不应小于 182 Nm 且不应大于 228 Nm，对于弯矩 3 不应小于 132 Nm 且不应大于 164 Nm，对于弯矩 4 不应小于 63 Nm 且不应大于 83 Nm。

——大腿的最大弯矩值，对于弯矩 1 不应小于 233 Nm 且不应大于 293 Nm，对于弯矩 2 不应小于 189 Nm 且不应大于 238 Nm，对于弯矩 3 不应小于 147 Nm 且不应大于 190 Nm。

——膝部韧带的最大伸长量，对于 MCL 不应小于 20 mm 且不应大于 24 mm。

c) 以上结果，应从冲击时刻开始，60 ms 时间内取得。

0.5.2.3.3 aPLI 腿型标定周期按照以下规定。

0.5.2.3.3.1 每次 aPLI 腿型标定后，最多进行 20 次冲击试验。

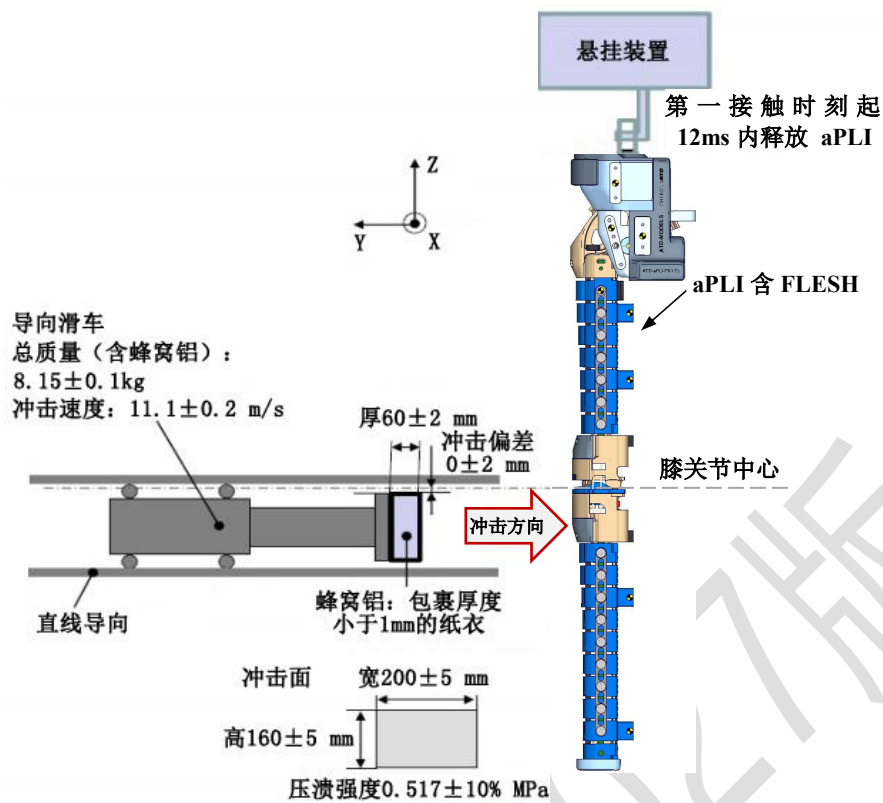
0.5.2.3.3.2 每次 aPLI 腿型标定后，最多使用 12 个月。

0.5.2.3.3.3 当 aPLI 腿型在试验中超过 CAC 时，应重新进行标定。

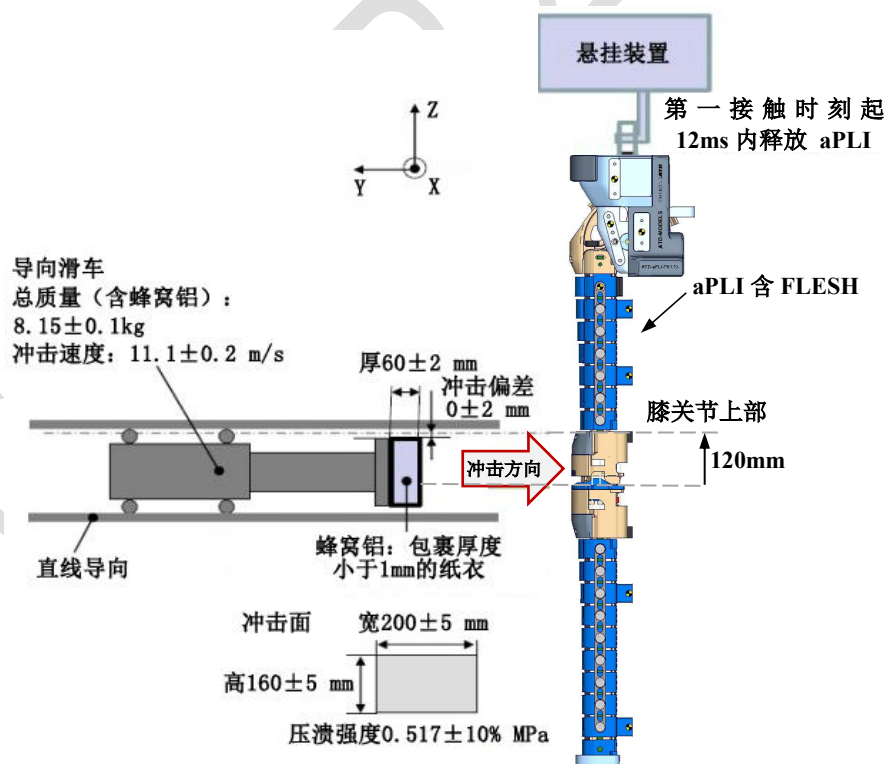
0.5.2.3.3.4 每 12 个月，aPLI 腿型应按照腿型使用说明书进行一次静态标定。

0.5.2.3.4 aPLI 腿型标定程序

0.5.2.3.4.1 标定时，环境温度应为 $20\text{ }^{\circ}\text{C}\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ ，湿度为 $40\%\pm 30\%$ ，将包裹好肌肉和皮肤的 aPLI 腿型自由悬挂在试验设备上，并固定 aPLI 腿型底部使其保持竖直状态，见图 O.30。



a) 腿型膝关节中心位置动态冲击标定



b) 腿型膝关节中心以上 120mm 位置动态冲击标定

图 0.30 aPLI 腿型动态冲击标定

0.5.2.3.4.2 直线导向的蜂窝铝冲击器以 $40\text{ km/h} \pm 0.72\text{ km/h}$ 的速度冲击竖直悬挂的 aPLI 腿型膝关节中心位置或膝关节中心以上 120 mm 处。蜂窝铝表面覆盖厚度不超过 1 mm 薄纸衣, 与蜂窝铝冲击器第一接触时刻起 10 ms 内, 腿型应处于自由飞行状态。

0.5.2.3.4.3 蜂窝铝 5052 粘附在可移动撞击装置前面。蜂窝铝宽 $200\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$, 高 $160\text{ mm} \pm 5\text{ mm}$, 厚 $60\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$, 其压溃强度为 $0.517 \times (1 \pm 10\%) \text{ Mpa}$ 。蜂窝铝蜂窝尺寸为 6.35 mm 或 4.76 mm , 密度分别为 36.8 kg/m^3 或 32 kg/m^3 。

0.5.2.3.4.4 蜂窝铝上边缘与直线导向冲击器刚性板在一条直线上。第一接触时刻蜂窝铝上边缘与膝关节中心或膝关节中心以上 120 mm 在同一水平面上, 垂直误差不超过 $\pm 2\text{ mm}$ 。冲击试验前蜂窝铝不应变形。

0.5.2.3.4.5 第一接触时刻, aPLI 侧倾角 (绕 Y 轴旋转) 和蜂窝铝冲击器速度矢量在车辆横向垂直平面内的偏差不超过 $\pm 2^\circ$ 。aPLI 俯仰角 (绕 X 轴旋转) 和蜂窝铝冲击器的俯仰角在车辆纵向垂直平面的偏差不超过 $\pm 2^\circ$ 。aPLI 偏航角 (绕 Z 轴旋转) 和蜂窝铝冲击器速度矢量偏航角偏差不超过 $\pm 2^\circ$ 。

0.5.3 腿型试验程序

0.5.3.1 保证车辆已按 O.2 中要求进行试验准备。

0.5.3.2 保证车辆标记过程中处于正常行驶姿态。

0.5.3.3 保证试验前下腿型、车辆、发射系统和数据采集系统已在 16°C 至 24°C 的温度环境下放置至少 4 h 。

0.5.3.4 调整车辆方向, 从而保证发射系统在平行于车辆纵向中心垂直平面的平面内发射下腿型。

0.5.3.5 调整车辆前后位置, 保证下腿型的自由飞行距离。

0.5.3.6 在第一接触时刻冲击器的底部应在地面基准平面以上 $25\text{ mm} \pm 10\text{ mm}$ 。当设置推进系统的高度时, 应考虑冲击器在自由飞行期间的重力影响。见图 O.31。

0.5.3.7 冲击器撞击保险杠时的速度为 40 km/h 。冲击速度应在第一接触时刻从测量仪器上获得。测速装置的精度至少达到 $\pm 0.072\text{ km/h}$ 。

0.5.3.8 冲击速度的矢量方向应在水平面内, 并平行于车辆纵向垂直平面。在第一接触时刻速度矢量的方向在水平面和纵向平面的偏差不应超过 $\pm 2^\circ$ 。冲击器的轴应垂直与水平面, 在侧向平面和纵向平面的偏差不应超过 $\pm 2^\circ$ 。纵向平面和侧向平面互相正交。

0.5.3.9 在第一接触时刻, 为保证膝部的准确工作, 冲击器绕着垂直轴的旋转角度偏差应不超过 $\pm 2^\circ$ 。

0.5.3.10 碰撞前 30 ms 腿型所有弯矩不应超过 $\pm 10\text{ Nm}$ 。

0.5.3.11 在第一接触时刻, 冲击器的中心线与选定试验点间距偏差不应超过 $\pm 10\text{ mm}$ 。试验室可以用多次试验测量点证明试验满足以上规定的准确度要求。

0.5.3.12 在冲击器和车辆接触过程中, 冲击器不应该接触地面或不是车辆上的任何物体。

0.5.3.13 发射腿型开始试验。

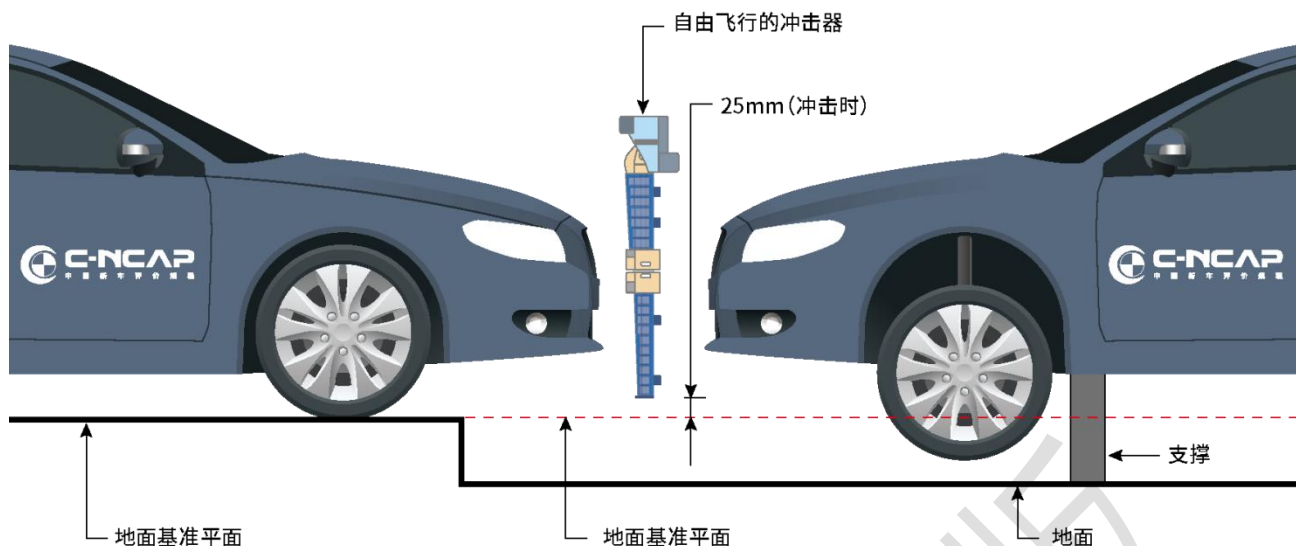


图 0.31 腿型冲击车辆试验图

0.6 主动弹起式机罩系统车辆的试验

0.6.1 定义及试验前准备

0.6.1.1 定义

0.6.1.1.1 主动弹起式机罩系统：在弱势交通参与者（VRU）头部撞击发生前，主动将发动机罩抬升至预定位置以提供更大的头部碰撞吸能空间，或展开气囊以覆盖车辆前端坚硬结构，从而提供比发动机罩更高的安全性能。

0.6.1.1.2 执行机构：由能量存储、释放组件和机械传动结构组成：

- 根据能量储存、释放的方式可分为烟火式执行机构和机械式执行机构；
- 根据机构所在的执行位置可分为后端弹起式、前端弹起式和组合弹起式。

0.6.1.1.3 T_0 时刻：试验车辆 VUT 与 VRU 目标物第一次撞击接触的时刻。

0.6.1.1.4 头部冲击时间（HIT）： T_0 时刻至 VRU 头部与车辆前部结构（发动机罩或行人气囊）撞击接触的时刻。其中，最小身高行人头部冲击时间以 HIT_c 表示。

0.6.1.1.5 主动机罩系统感应时间（ST）： T_0 时刻至执行结构接收到执行指令的时刻，适用于接触式触发主动机罩系统和感应调节式主动机罩系统。

0.6.1.1.6 执行机构开始启动到初始碰撞的时间（ $TTC@Deployment$ ）：执行机构接收到执行指令开始启动的时刻至 T_0 时刻。

0.6.1.1.7 主动机罩系统展开时间（DT）：执行机构接收到执行指令的时刻至第一次达到稳定状态高度的时刻。

0.6.1.1.8 主动机罩系统响应时间（TRT）：主动机罩系统感应时间（ST）和主动机罩系统展开时间（DT）之和。

0.6.1.1.9 行人探测区域指为激活主动机罩系统而设定的行人探测区域。其宽度的确定应满足 a) 和 b) 较宽者：

- a) 车辆两侧各减去车辆宽度的 12.5%，但每侧最大缩减量不超过 250 mm；

b) 不小于腿型试验区域两侧边界各向内缩减 42 mm 所形成区域的宽度。

上述测量均需在水平面上垂直于车辆纵向中心平面进行，具体边界关系见图 O.32。

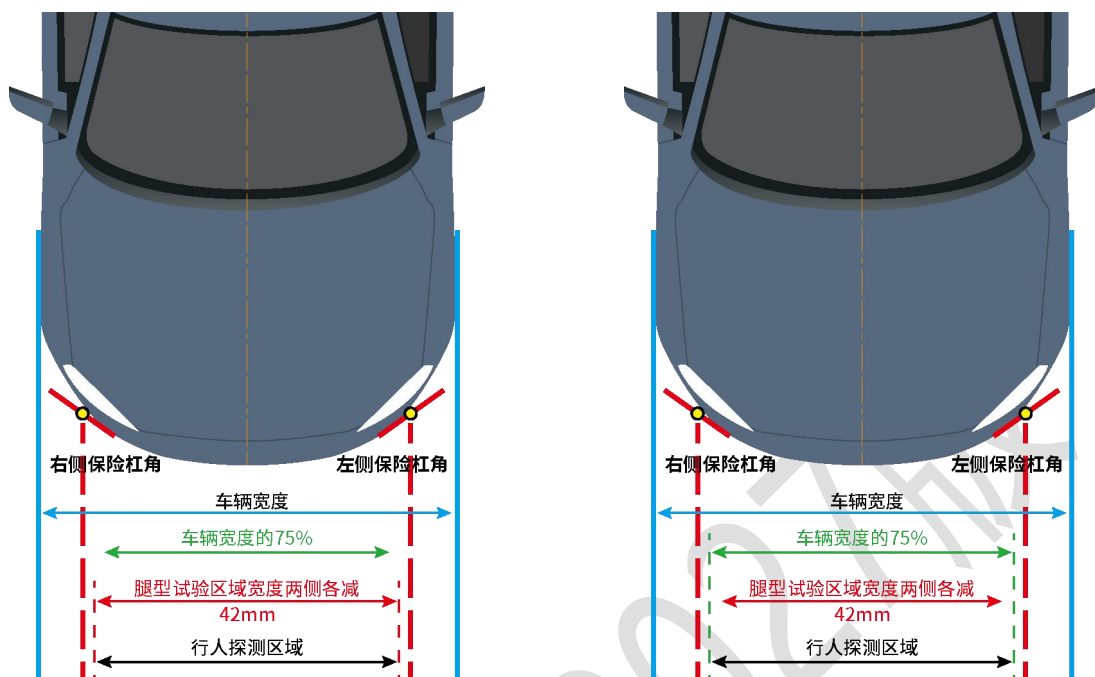


图 O.32 行人探测区域示意图

0.6.1.1.10 触发系统的分类

- 接触式触发主动机罩系统：该系统在 T_0 时刻后，通过识别 VUT 与 VRU 所产生的撞击信号，激活执行机构；
- ADAS 触发主动机罩系统：该系统在 T_0 时刻前，通过识别和预测 VUT 与 VRU 撞击的可能性，激活执行机构；
- 感应调节式主动机罩系统：系统具备上述两类触发功能，通过 ADAS 信号调整接触式信号的点爆阈值，在 T_0 时刻后，激活执行机构。

0.6.1.1.11 机罩闭合头型得分：在机罩闭合状态下，依据 O.4.2.1 开展头型测试获得的得分。

0.6.1.1.12 机罩展开头型得分：在机罩完全展开状态下，依据 O.4.2.1 开展头型静态测试获得的得分。

0.6.1.2 试验前准备

0.6.1.2.1 对于装备主动弹起式机罩系统的车辆，如需要在主动弹起式机罩系统工作状态下进行评价，车辆生产企业应在接到 C-NCAP 试验通知时反馈说明，并在试验开始前向汽车测评管理中心提供表 O.2 和表 O.4 要求的主动弹起式机罩系统相关资料。

0.6.1.2.2 车辆生产企业应向汽车测评管理中心提供本试验方法中所需的所有信息，包括主动机罩系统工作原理，基本功能信息参数，感应、触发、展开状态参数，低门槛速度（如有），易损部件更换说明、健康危害细节以及试验所需零部件等。

0.6.1.2.3 对于未调节点爆阈值的测试，允许车辆生产企业输入模拟车速信号以完成试验；对于调节点爆阈值的测试，允许选择 AEB 的状态位、AEB 的减速度请求、TTC、目标物的横向纵向

距离等多重信号输入以完成试验。根据信号端口自行选择输入信号设备，能够实现所输入信号可被车辆处理器识别为目标信号即可。

0.6.2 接触式触发主动机罩系统的验证方案

0.6.2.1 PDI2 可默认作为最难探知（HTD）行人假人用于评价主动机罩系统触发能力检验，并无需证明其是否满足 0.6.2.2 的要求。同时，按照 0.6.2.3 规定进行 HIT、物理测试检验，以及 TRT 的测量。

0.6.2.2 如车辆生产企业认为 PDI2 不适合作为最难探知（HTD）行人假人，车辆生产企业应使用其它工具证明感应系统能探知主动机罩系统起保护作用的所有身高的行人。不同身高行人假人可以是 6 岁儿童假人、HybridIII 型 5 百分位女性假人、HybridIII 型 50 百分位男性假人或 95 百分位男性假人。应通过物理试验和数值模拟相结合的方式证明感应系统具备探知不同身高行人的能力。

0.6.2.2.1 车辆生产企业需使用仿真模拟证明最难探知（HTD）行人假人和其它测试工具的有效性，并使其完成 0.6.2.1 中规定内容。数值模拟结果中应包含系统探知 PDI2 响应信息以及不同身高假人头冲击时间。每种身高假人应至少进行两次数值模拟分析（总共不超过 8 次），来确定最难探知（HTD）行人假人并用于试验。不同身高行人假人如 0.6.2.2 中描述。

0.6.2.2.2 车辆生产企业应声明假人模型准确，并提供证明材料如假人模型的生物仿真性能和动力学特性。

0.6.2.2.3 行人站姿应保证行人面向与车辆中心线垂直的方向，两腿分开后腿先被保险杠撞到。两脚间距（脚跟到脚跟）应满足：

6YO P=190±10 mm;

5th P=245±10 mm;

50th P=310±10 mm;

95th P=337±10 mm。

同样，应模拟首先撞击腿部的保险杠外轮廓。

0.6.2.2.4 假人模型穿鞋站立状态 H 点距地面的高度推荐为：

95th P: 1040 mm±5%;

50th P: 938 mm±5%;

5th P: 820 mm±5%;

6YO P: 610 mm±5%。

0.6.2.2.5 脚部与地面的摩擦系数应设定在 0.3±0.1。

0.6.2.2.6 数值模拟时选用车辆生产企业定义的主动机罩系统展开低门槛撞击速度。

0.6.2.2.7 对每一身高假人进行数值模拟时，应选两个不同的保险杠位置即在车辆中心线和腿型试验区域边缘。

0.6.2.2.8 数值模拟输出结果应能清晰指出主动机罩系统对不同身高行人的探知能力。数值模拟结果输出参数至少应包括保险杠撞击力、有效质量、撞击能量、保险杠侵入量。

0.6.2.2.9 有效质量应按照以下方法计算。假定腿型速度为 0 m/s 时，车辆撞击力最大。

其中：

$$M_e = \frac{\int_{t_1}^{t_2} F dt}{\Delta v}$$

M_e = 有效质量 (kg) ;

F = 撞击力 (N) ;

Δv = 速度变化 (m/s) ;

dt = 时间增量 (s) ;

t_1 = 第一接触时刻 (s) ;

t_2 = 峰值力时刻 (s) 。

0.6.2.2.10 当主动机罩系统在保险杠横梁撞击力达到峰值前触发时，有效质量的计算方法如下：

其中：

$$M_e = \frac{\int_{t_1}^{t_2} F dt}{\int_{t_1}^{t_2} a dt}$$

M_e = 有效质量 (kg) ;

F = 撞击力 (N) ;

a = 腿型加速度 (m/s²) ;

dt = 时间增量 (s) ;

t_1 = 第一接触时刻 (s) ;

t_2 = 系统触发时刻 (s) 。

0.6.2.2.11 计算有效质量时，只考虑车辆 X 方向。应当考虑对腿型产生作用的主要结构，比如保险杠横梁和位于其上、下部位的支撑梁。格栅等次要结构可以忽略，粘性影响可以忽略。

0.6.2.2.12 根据感应系统的形式从 0.6.2.2.8 要求的输出结果中选取适合说明最难探知行人假人信息的参数。触发参数应与主动机罩系统感应时间 (ST) 一致。

0.6.2.3 系统探知行人能力应以物理试验方式验证。试验时，对于比 50 百分位男性假人更大、更重的行人假人，可选用试验 4 中的腿型冲击器替代，验证车辆碰撞身高较高的行人时，主动机罩系统能正常启动。

0.6.2.3.1 为保证车辆在整个保险杠宽度能够有效探知行人，应在腿型试验区域内至少进行三次验证试验。

0.6.2.3.2 试验方案如表 O.2。

表 0.2 试验方案

试验	冲击器	撞击位置 ²	速度 ²	输出
1	PDI2 或 HTD	①传感器布置位置±50 mm（如加速度传感器）。如果感应系统是带状接触开关（如压力管传感器）和加速度传感器相结合的方式，撞击加速度传感器位置。 ②车辆中央位置：无局部传感器（如加速度传感器）的感应系统（如接触开关）。	LT ¹	① 高速摄像； ② 触发时间； ③展开开始时刻
2	PDI2 或 HTD	行人探测区域边缘位置。	LT	
3	PDI2 或 HTD	由 C-NCAP 官方试验室选定 选点原则：产生信号加速度较小位置，例如距离传感器最远位置、前端结构上下支撑突出且不易感知到信号位置等。	LT	
4 ³	aPLI、 FlexPLI 或 TRL 下腿型	传感器布置位置（如加速度传感器）或易对冲击器产生较大加速度的位置（无局部传感器的感应系统）。	40 km/h	
注： 1. LT：低门槛速度。 2. 试验误差控制： ·台架试验验证撞击位置偏差±10 mm，撞击速度±2%； ·道路试验验证撞击位置偏差±50 mm，撞击速度±2 km/h。 3. 试验 4 所用冲击器可由生产企业选择。				

0.6.2.3.3 C-NCAP 应至少实施试验 3，来验证在低门槛速度主动机罩系统能正常启动。

0.6.2.3.4 当试验速度低于低门槛速度或撞击位置在行人探测区域以外时，若主动机罩系统未启动应重新进行试验。试验时应保证试验速度不低于低门槛速度，撞击位置不超出行人探测区域。

0.6.2.3.5 所有物理试验结果应至少包含以下信息：

- a) 高质量的高速摄像：呈现整个试验过程；
- b) 试验位置证明材料：以涂料标记等方式，并拍照记录；
- c) 实际试验速度：可用测速仪记录；
- d) 执行机构触发时间（电流钳/ECU）；
- e) 机罩系统开始启动证明，例如，高速摄像呈现发动机罩上部初始动作等。

0.6.2.3.6 首次试验时应保证行人保护系统从感应系统到发动机罩弹起或行人气囊引爆所有功能正常。首次试验过程中，允许采用闪光灯等标记系统工作状态。如闪光灯能准确标记发动机罩弹起或行人气囊引爆时刻，且发动机罩弹起或行人气囊展开正常，则其他试验用闪光灯验证系统是否有启动触发信号即可。

0.6.2.4 验证主动机罩系统展开时间。

0.6.2.4.1 不受主动机罩系统影响的网格点应进行静态试验。

0.6.2.4.2 如车辆生产企业以数值模拟或其他可选方法证明在最小身高行人头部碰撞到车辆（车辆速度：45 km/h）之前发动机罩系统完全打开并保持在预期的位置。所有的头型试验可在发动机罩完全打开状态进行。试验过程中无需触发主动单元。行人保护气囊除外。

0.6.2.4.3 如在某身高行人在头部冲击时间（HIT）内主动机罩系统不能完全展开，则在 40 km/h 下包络距离与头部冲击试验（HIT）关系图中相应包络距离前面的网格点应进行动态试验。所有

装备主动机罩系统的车辆，车辆生产企业应提供包络距离与头部冲击试验（HIT）关系图。

0.6.2.4.4 头部冲击时间（HIT）由车辆生产企业通过数值模拟或其他可选方法得到。车辆生产企业应提供头部冲击时间（HIT）及其获取方法的准确性证明。

0.6.2.4.5 对于不能永久保持展开位置的主动机罩系统，应进行动态试验。

0.6.2.4.6 应使用 0.6.2.2 定义的相同的 CAE 模型/代码和行人姿态将行人定位在车辆中央位置进行数值模拟分析。

0.6.2.4.7 车辆生产企业应确定每个试验位置包络距离和相应身高行人的头部冲击时间（HIT）。并通过线性插值方法绘制如图 O.33 所示的最佳拟合直线图。当进行测试时，通过测试点的包络距离，计算出等效头部碰撞时间，用于动态测试设置。

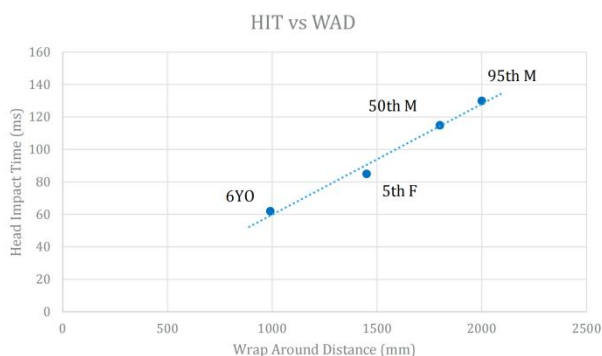


图 O.33 WAD vs HIT 关系图

0.6.2.5 验证低门槛速度时车辆对行人的碰撞保护性能。

0.6.2.5.1 装备主动机罩系统的车辆在低于低门槛速度时，也应能提供对行人的碰撞保护。

0.6.2.5.2 考核的头型试验区域包括距离侧面基准线向内 50 mm 及以上和发动机罩关闭线外侧 50 mm 以内的所有网格点。以上距离沿车辆 Y 向测量，见图 O.34。

0.6.2.5.3 考核的头型试验区域包括从 WAD1000 到可移动发动机罩上部的后边缘之间的网格点。从 WAD1000 到 WAD1700（含 WAD1700）为儿童头型网格点，WAD1700 向后到可移动发动机罩上部后边缘为成人头型网格点。

0.6.2.5.4 如主动机罩系统只有部分区域在其完全展开状态下进行试验（取决于头部冲击时间），则考虑的头型试验区域应为所有位于可移动发动机罩上部后边缘与系统展开状态下进行试验的区域前边缘向前 50 mm 之间的网格点。

0.6.2.5.5 车辆生产企业应向汽车测评管理中心提供头型试验区域网格点 HIC₁₅ 值或颜色分布图。提供数据应指明以上考核区域内 40 km/h 碰撞速度被预测值为绿色、黄色或橙色网格点，在低门槛速度时 HIC₁₅ 值不超过 1350。

0.6.2.5.6 在低门槛速度时，以上考核区域内应有不少于 2/3 的网格点 HIC₁₅ 值不超过 1000。

0.6.2.5.7 在低门槛速度时，根据以下判定条件提供每个网格点的颜色分布图结果数据：HIC₁₅ < 1000 = 黄色；1000 < HIC₁₅ < 1350 = 橙色。

0.6.2.5.8 C-NCAP 官方试验室将随机选取不多于三个网格点验证企业提供的在低门槛速度时以上考核区域内头型试验结果数据。

0.6.2.5.9 如试验评价的车辆不满足 0.6.2.5.5~0.6.2.5.7 中某条款要求,则应在主动机罩系统不工作状态下进行试验。

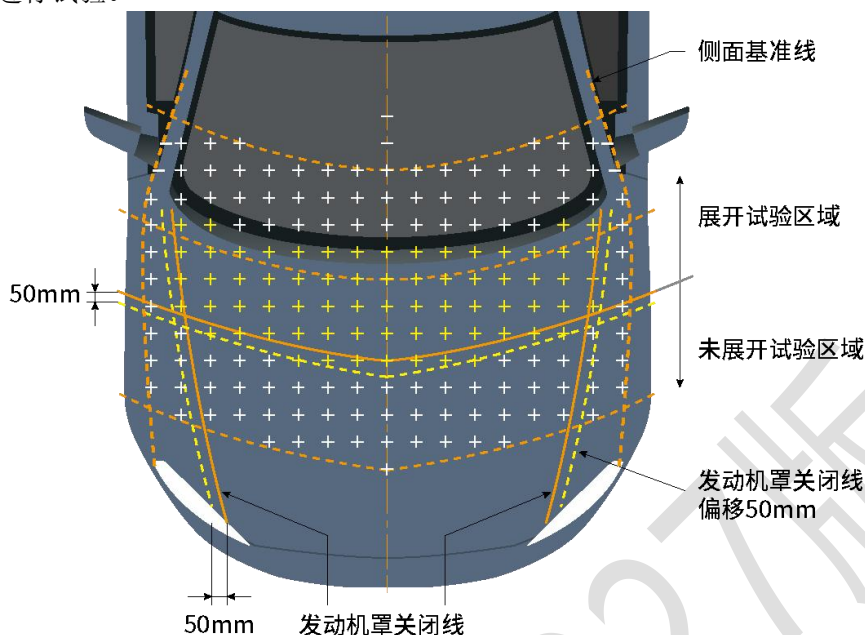


图 0.34 满足低速要求区域

0.6.2.6 验证高速时车辆对行人的碰撞保护性能。

0.6.2.6.1 所有主动机罩系统应能在 50 km/h 速度启动。车辆生产企业应提供证明说明系统可在 50 km/h 的速度启动。50 km/h 速度主动机罩系统启动时可不要求行人头部接触机罩前系统完全展开。

0.6.2.6.2 用 0.6.2.2 中规定的冲击器以 50 km/h 速度进行试验时,主动机罩系统应能启动,试验输出结果应满足 0.6.2.3.5 中要求。

0.6.2.6.3 应选择车辆中心位置试验。对于局部安装传感器(如加速度传感器)的车辆应在腿型试验区域内选择距离传感器尽可能远的位置进行试验。

0.6.2.7 验证发动机罩负荷变形。主动机罩系统发动机罩外围支撑相对被动式发动机罩较弱,车辆对行人头部的碰撞保护不应受身体其他部位对于发动机罩压溃的影响。

0.6.2.7.1 发动机罩变形量可用 CAE 计算方式评价,CAE 模型中应不包含发动机及辅助设备,但应包括所有白车身结构、发动机罩支撑结构以及对行人腿部和骨盆起支撑作用的所有部件。

0.6.2.7.2 测量并比较发动机罩在展开和未展开状态下头型第一接触时刻头型碰撞位置 Z 向变形量。发动机罩在展开和未展开状态头型碰撞位置变形量之差应不超过此位置展开高度的 75%,见图 0.35 (a)。

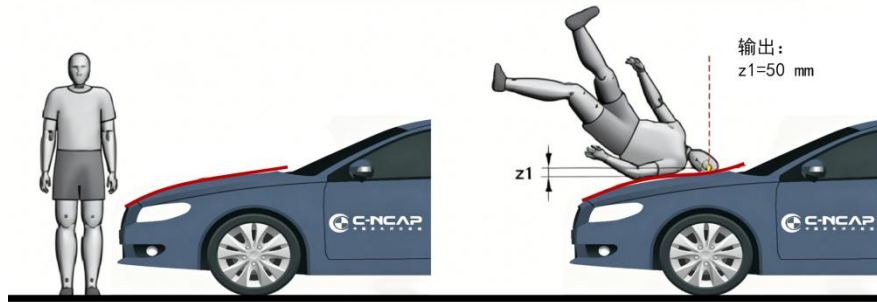
0.6.2.7.3 发动机罩展开时头型碰撞点的变形量应不超过发动机罩展开状态与发动机罩下面硬点之间的有效间隙。例如, $(h_2+h_3)-z_2>0$, 见图 0.35 (b)。

0.6.2.7.4 应以 40 km/h 速度进行数值模拟。应根据车辆的特定尺寸选用使发动机罩上部获得最少支撑的合适尺寸的假人。例如,带有短发动机罩的小型车辆,50 百分位假人接触发动机罩上部后面。因此,应使用更小身高的假人。

0.6.2.7.5 按 O.6.2.2.5 和 O.6.2.2.6 描述假人姿态在车辆中心线定位行人头部。

1. 未展开仿真：40km/h，中心线，行走姿态，50th%假人（如果发动机罩没有接触5th%假人）

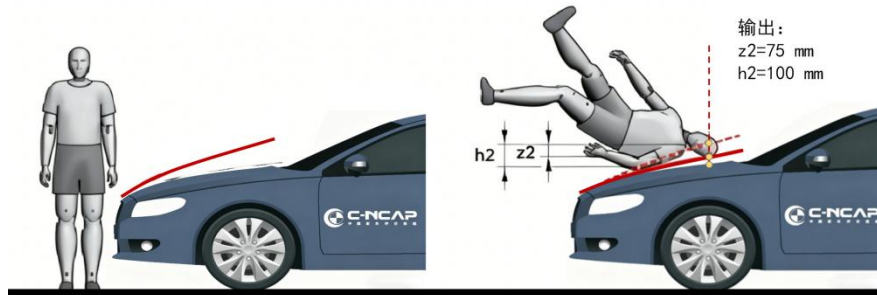
所有尺寸在头部第一接触时刻头部撞击点垂直测量



输出：
z1=50 mm

输出：
a. 头部接触点Z向位移：z1
头部第一接触时刻

2. 展开仿真：40km/h，中心线，行走姿态，50th%假人（如果发动机罩未接触5th%假人）



输出：
z2=75 mm
h2=100 mm

输出：
b. Z向位移：z2
c. 展开高度：h2

3. 要求

$$z2 - z1 < 75\% \times h2$$

例如：

$$75 \text{ mm} - 50 \text{ mm} < 75\% \times 100 \text{ mm}$$

$$25 \text{ mm} < 75 \text{ mm} (=OK)$$

- 发动机罩在展开状态的变形（z2）应不超过
- 发动机罩在未展开状态变形（z1）与展开高度（h2）的75%之和

图 0.35 (a) 发动机罩展开前后变形比较

仿真：40km/h，中心线，行走姿态，50th%假人（如果发动机罩没有接触5th%假人）

所有尺寸在头部第一接触时刻头部撞击点垂直测量

z2：作用在发动机罩的垂直位移

h2：头部撞击点展开高度

h3：在头部撞击点未展开
发动机罩到发动机罩下面硬点的间距

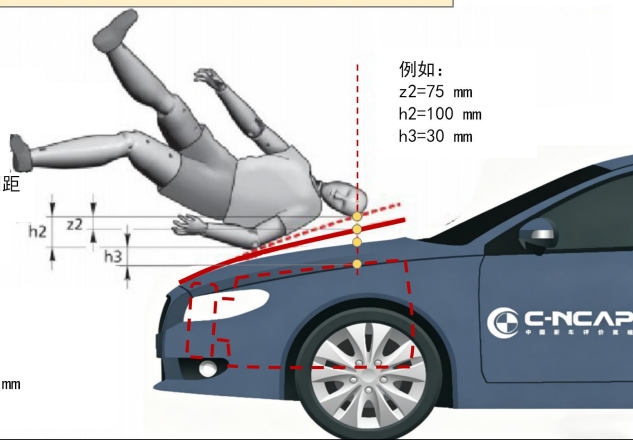
封装要求：

$$(h2 + h3) - z2 > 0$$

例如：

$$(100 \text{ mm} + 30 \text{ mm}) - 75 \text{ mm} = 55 \text{ mm}$$

$$55 \text{ mm} > 0 \text{ mm} (=OK)$$



例如：
z2=75 mm
h2=100 mm
h3=30 mm

图 0.35 (b) 发动机罩变形要求

0.6.3 ADAS 触发主动机罩系统的验证方案

0.6.3.1 ADAS 触发主动机罩系统应满足下列要求：

- a) 机罩闭合头型得分的得分率应 $\geq 48\%$ ；
- b) 执行机构可在 T0 时刻后 200 ms 内保持展开位置和状态；
- c) 对于后端弹起或组合弹起式发动机罩应符合 0.6.2.7 发动机罩负荷变形要求。对于前端弹起式主动机罩，应至少符合 0.6.2.7.3 要求；
- d) 当 AEB 处于关闭状态，该系统仍可正常启动。

0.6.3.2 依据附录 P《弱势交通参与者保护（主动安全）测试评价规程》中关于车对行人冲突以及车对二轮车冲突测试项目中的纵向、穿行、转弯测试场景（含基础场景和拓展场景），如表 O.3 所示，验证系统探知行人能力。各场景依据 0.6.3.2.1 和 0.6.3.2.2 要求，考察高于车辆低门槛速度的测试速度点所对应的降速水平和展开时间要求。参考附录 P.3.6.1.6.5，若对于单一试验点出现多次试验，则取降速水平或展开时间对获取权重最不利的一次试验作为该试验点的评价数据。

表 0.3 场景概览

项目名称		测试场景
车对行人冲突	基础场景	CPLA
		CPFA
		CPTA-LF
		CPTA-RF
	拓展场景	CPFAr
		CPFA-MO
		CPNC-AI
		CPFA-BI
		CPFAh
		CPLAh
车对二轮车冲突	基础场景	CBLAb
		CBOA
		CBNA
		CSFA
		CSTA-LN
		CBTA-RN
	拓展场景	CBLAt
		CBLAc
		CBOFA
		CBNA-AI
		CSFA-BI
		CBFA-MO
		CSTAO-RN
		C2S RCPf
		C2B RCPn
		CSFT

0.6.3.2.1 降速水平要求：对于 VUT 测试速度大于 40 km/h 的情况，车辆在 T0 时刻的速度应降

至40 km/h 及以下。

0.6.3.2.2 展开时间要求：若 $TTC@Deployment$ 大于 DT ，则无需提供 HIT_c 。否则，应满足执行机构开始启动时刻到头部撞击时刻的总时长（ $TTC@Deployment+HIT_c$ ）大于 DT 。见图 O.36。

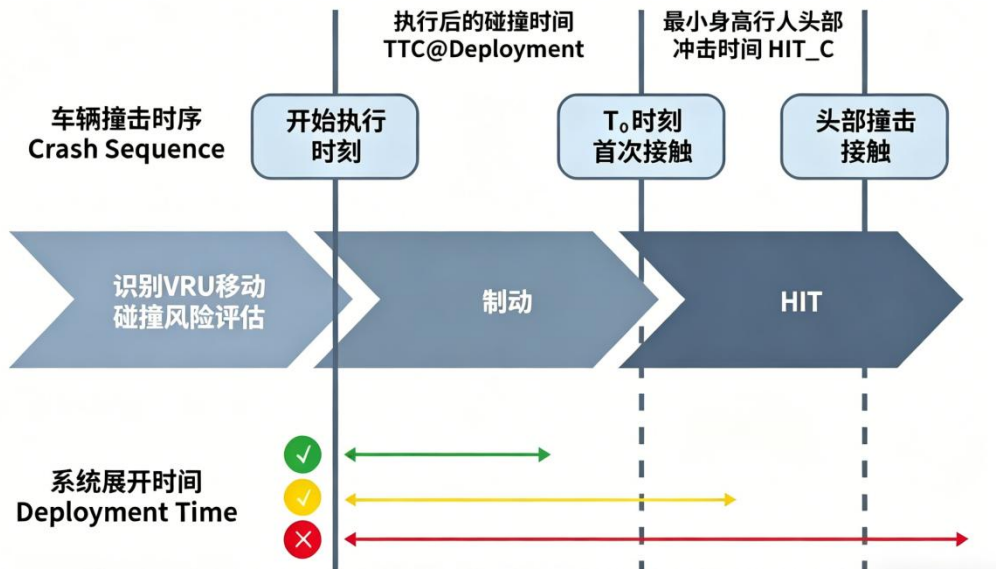


图 O.36 展开时间要求示意图

0.6.3.3 当前，对于未发生碰撞或 T_0 时刻的速度低于低门槛速度的场景，也可被认定为符合。

0.6.3.4 当进行 CPFA 场景 40 km/h 速度点试验时关闭 AEB 功能，验证系统探知行人能力。

0.6.3.5 测评管理中心将根据该项技术的发展水平，适当调整上述测试评价要求。

0.6.4 感应调节式主动机罩系统的验证方案

0.6.4.1 感应调节式主动机罩系统应满足下列要求：

- a) 当系统处于未调节点爆阈值状态时，符合 O.6.2 的要求；
- b) 当 AEB 处于关闭状态时，若系统仍具备执行调节点爆阈值的功能，符合 O.6.4 的要求验证；若不具备执行调节阈值的能力，则符合 O.6.2 的要求；
- c) 符合 O.6.2.4 主动机罩系统展开时间要求；
- d) 符合 O.6.2.5 验证低门槛速度时车辆对行人的碰撞保护性能要求；
- e) 符合 O.6.2.6 高速时车辆对行人的碰撞保护性能要求；
- f) 符合 O.6.2.7 验证发动机罩负荷变形要求。

0.6.4.2 分别考核四类场景的响应有效性，验证方案如表 O.4：

- a) 试验 1-4 考察感知系统关闭或无法明确判断的目标物时未调节点爆阈值（-）的情况；
- b) 试验 5、6 考察感知系统判断目标物为非保护群体时提高点爆阈值（↑）的情况；
- c) 试验 7 考察感知系统判断目标物为受保护群体时降低点爆阈值（↓）的情况；
- d) 试验 8 考核紧急制动引起车身姿态变化时系统的响应情况。根据 O.7.2 将车身姿态调整至制动姿态，选取 2 个位置进行试验验证，相关试验数据需提交至官方试验室。

表 0.4 场景识别验证方案

	试验类型	试验	冲击器	验证方法	撞击位置	速度	输出
验证试验	未调节点爆阈值	试验 1-4（见表 0.2 试验方案）					
	提高点爆阈值	5	PDI2 和 FlexPLI*	灌入非行人信号	由 C-NCAP 官方试验室选定 1 个位置	LT	官方试验室现场验证
		6	aPLI 或 FlexPLI	灌入非行人信号	传感器位置	40 km/h	提交验证材料
	降低点爆阈值	7	PDI2	灌入行人信号	传感器位置	LT	提交验证材料
监控项	制动姿态*	8	PDI2	不识别	车辆中央位置或距离传感器最远位置	LT	监控项（需要该实验点位置视频、数据、曲线等材料）
注： *2027、2028 年期间，制动姿态下的系统有效性验证不参与评判主动机罩行人探知能力验证。							

0.6.4.3 在试验 5 场景下，若使用 PDI2 验证不通过而使用 FlexPLI 验证通过，则应依据车辆生产企业提供的 6YO 儿童假人仿真头部撞击接触点位置，向车辆后方取最近的 WAD 包络线，作为发动机罩启动与不启动头型测试的分界线。

0.6.4.4 针对不同的系统调节技术方案，开展对应系统有效性的验证试验，如表 0.5。

表 0.5 系统调节技术路线试验对照表

技术方案	点爆阈值调整情况			试验工况验证
	识别未知	识别为行人	识别为非行人	
1	-	↓	↑	试验 1-7
2	-	-	↑	试验 1-6
3	-	↓	-	试验 1-4、7

0.7 车辆制动姿态下的适应性评价

0.7.1 车辆制动倾角的确定

0.7.1.1 试验开始前，车辆生产企业可指定一个以 0.1°为最小分度值的制动姿态前倾角预测值；或使用统计推荐前倾角，轿车车型为 2.0°±0.1°，其他车型为 2.6°±0.1°。

0.7.1.2 若车辆生产企业指定了制动姿态前倾角值，依据附录 P《弱势交通参与者保护（主动安全）测试评价规程》中关于车对行人 AEB VRU_PED 和车对二轮车 AEB VRU_TW 中的纵向冲突和穿行冲突（含基础场景和拓展场景），选取 VUT 测试速度不小于 60 km/h 的工况，逐一计算惯导测试系统输出的前倾角最大值，剔除离散度高的无效数据，并求均值。

0.7.1.3 若预测值角度在 0.7.1.2 均值的±0.3°之内，则使用预测值作为车辆调整试验参数；否则，依据均值向上取最接近的角度值作为车辆调整试验参数。

0.7.2 车辆制动姿态的调整

在完成 O.2 车辆正常行驶姿态调整的基础上，依据 O.7.1.1 最终确定的前倾角试验参数，以该状态下车辆质心为旋转轴，调整车辆姿态与前倾角相吻合。车辆调整过程中，若遇前轮眉无法下降，必要时可引入虚拟地面基准平面，以确保试验的准确性。

0.7.3 车辆制动姿态的腿型试验

针对腿型试验所涉及的区域边界、腿型试验方案、腿型冲击器及传感器和腿型试验程序中的相关内容，均参考 O.2.3 正常行驶姿态下的方案开展测试评价。

0.8 评价方法

弱势交通参与者（头型和腿型冲击）测试的评价包括对车辆头型试验区域的评价和腿型试验区域的评价。其中头型试验区域最高得分为 15 分，腿型试验区域正常行驶姿态最高得分为 3 分，腿型试验区域制动姿态最高得分为 2 分。

0.8.1 头型试验区域的评分

头型试验区域最高得分为 15 分，最低得分为 0 分。头型试验区域被划分为若干个网格点或区，每个网格点或区的最高可得点数分为 1.000，最低可得点数分为 0.000。头部评价指标为 HIC_{15} ，根据头部评价指标 HIC_{15} 值设定 5 个区间，每个区间对应不同点数分，并以不同颜色来表示，见表 O.6。头型试验区域内所有网格点或区所得点数分之总和除以所有网格点或区最高可得点数分，得出头型试验得分百分比。将百分比乘以 15，得出头型试验区域的最终得分，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

根据车辆生产企业是否按照要求提供头型试验区域预测结果等资料的情况，按照规定的网格点法或均分区域法进行头型试验及评分。

表 O.6 头型试验区域预测结果判定条件

预测结果		颜色	点数分
“默认预测结果网格点”		默认红 	0.000
“风窗玻璃网格点”		紫色 	由风窗玻璃评价结果确定
“无法预测结果网格点”		蓝色 	由头型试验结果确定
“具体预测结果网格点” 或“头型试验结果”	$HIC_{15} < 650$	绿色 	1.000
	$650 \leq HIC_{15} < 1000$	黄色 	0.750
	$1000 \leq HIC_{15} < 1350$	橙色 	0.500
	$1350 \leq HIC_{15} < 1700$	棕色 	0.250
	$1700 \leq HIC_{15}$	红色 	0.000

0.8.1.1 网格点法

如车辆生产企业按照要求提供试验所需头型试验区域预测结果等资料，则按照此办法进行试验及评分。

0.8.1.1.1 试验前，车辆生产企业应以颜色分布图（或 HIC_{15} 值）的方式向汽车测评管理中心提供所有网格点预测结果，见图 O.37。预测结果可分为五部分，“具体预测结果网格点”、“默认预测结果网格点”、“无法预测结果网格点”、“风窗玻璃网格点”和“A 柱激励网格点”。

a) 当预测结果中包含“无法预测结果网格点”时，车辆生产企业应同时提供难以预测的证据。“无法预测结果网格点”构成蓝色区域，蓝色区域不得超过 8 个，对称位置区域可视为 1 个。

b) 当预测结果中包含“风窗玻璃网格点”时，车辆生产企业应同时提供“风窗玻璃头型试验报告”和“一致性说明文件”（涵盖内容：明确报告中的玻璃和 C-NCAP 被测车型玻璃在原料、工艺、造型等方面保持一致）。车辆生产企业应在接到 C-NCAP 试验实施通知后 5 个工作日内提交上述材料，由汽车测评管理中心指定官方试验室进行技术审核和性能要求判定。若逾期未能收到相关材料或材料审核不通过，汽车测评管理中心将采购相关部件进行试验。

c) 当预测结果中包含“A 柱激励网格点”时，车辆生产企业应提供包含相关安全设计的技术原理以及待验证网格点的试验数据的说明文件。

0.8.1.1.2 试验评价时，对于“具体预测结果网格点”，官方试验室按照颜色（除红色网格点）分布比例采取随机方式抽取 10 个网格点进行试验验证，最终用验证试验点得到点数分之除以相应点预测结果点数分之和计算出修正系数，利用修正系数修正对所有（具有预测结果的）网格点的预测结果进行修正，将修正结果作为评价计算用的点数分。当修正系数介于 0.90~1.10 范围内时，认为修正系数是可接受的。如果修正系数大于 1.10，修正系数为“1.0”；如果修正系数小于 0.90，修正系数减去 0.2。

因不同试验室间的试验结果、试验结果与仿真结果之间存在差别，允许验证试验 HIC_{15} 值存在 $\pm 10\%$ 的误差，该误差仅用于验证网格点预测颜色的正确性。考虑误差后的判定区间，见下表 O.7。若验证试验的颜色与预测颜色一致，则该点得到预测结果颜色及相应点数分。若验证试验的颜色与预测颜色不一致，则根据验证试验 HIC_{15} 值，按照表 O.6 得出该网格点试验结果颜色及相应点数分。

表 O.7 允许误差的验证试验结果的判定条件

HIC_{15} 区间	颜色
$HIC_{15} < 722.22$	绿色■
$590.91 \leq HIC_{15} < 1111.11$	黄色■
$909.09 \leq HIC_{15} < 1500$	橙色■
$1227.27 \leq HIC_{15} < 1888.89$	棕色■
$1545.45 \leq HIC_{15}$	红色■

当车辆生产企业认为有必要增加试验点数，从而得到更加准确的评价结果时，车辆生产企业可提出增加试验点。增加的试验点不超过 10 个，并且应在提交预测结果时一并提出，合并至官方试验室固定抽取的 10 个网格点，按照颜色分布比例，共同随机选取。

对于“默认预测结果网格点”，直接将其作为计算评价结果时用的点数分。

对于“无法预测结果网格点”，官方试验室在每个蓝色区域选择可能对行人造成较大伤害的

网格点进行试验，根据试验结果 HIC_{15} 值按照表 O.6 得出相应点数分，将其乘以该蓝色区域的网格点数作为计算评价结果时用的点数分。

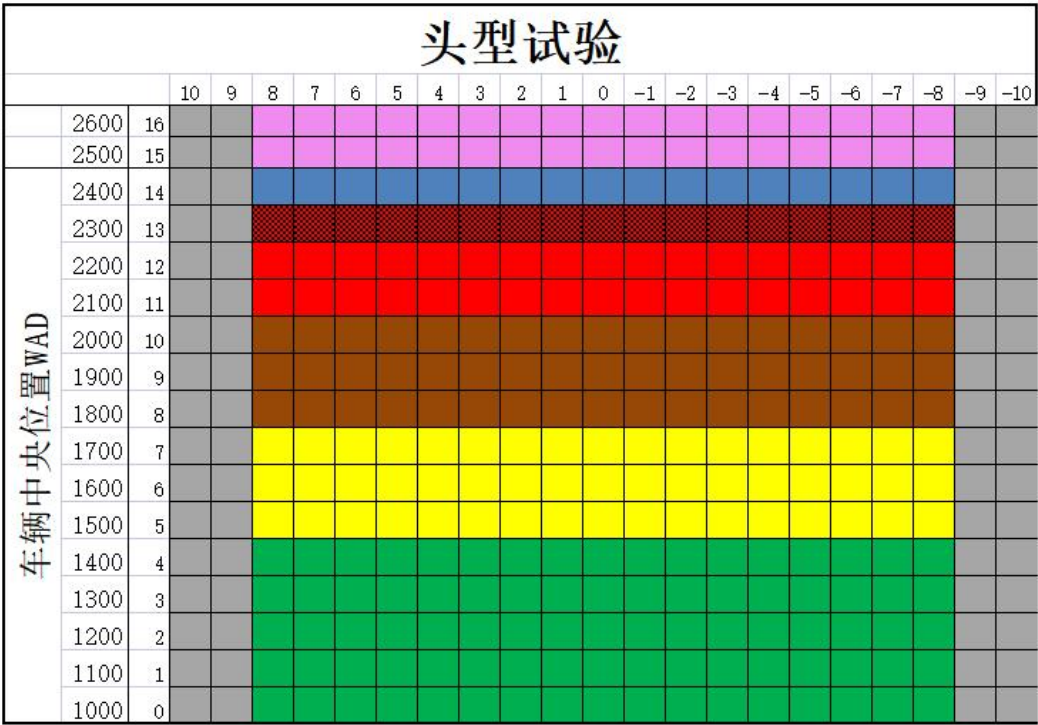


图 0.37 头型试验预测结果示意图

对于“风窗玻璃网格点”，如果在 C-NCAP 试验实施前可以提供试验报告的，该报告应包含在“风窗玻璃网格点”的“最后排中央位置”和“边缘前排位置（距离玻璃试验区角点最近原则）”两个指定位置（见图 O.38）各进行连续 5 次测试的头型试验结果，评分方法如下：

- （1）若单次测试结果 $HIC_{15} < 1000$ 且 2 个位置分别具有 4 次及以上测试结果 $HIC_{15} < 650$ 时，则该区域内每个网格点的点数分为 1.000 分；
- （2）若不满足 2 个位置分别具有 4 次及以上测试结果 $HIC_{15} < 650$ 的要求，则根据 HIC_{15} 值按照表 O.6 得出相应分数，将 10 次测试的平均得分作为该区域内每个网格点计算评价结果时用的点数分。若存在测试结果中 HIC_{15} 最大值位于 1000 和 1350 之间，则在点数分基础上扣减 0.2；若存在测试结果中 HIC_{15} 最大值位于 1350 和 1700 之间，则在点数分基础上扣减 0.4；若存在测试结果中 $HIC_{15} \geq 1700$ ，则点数分为 0。

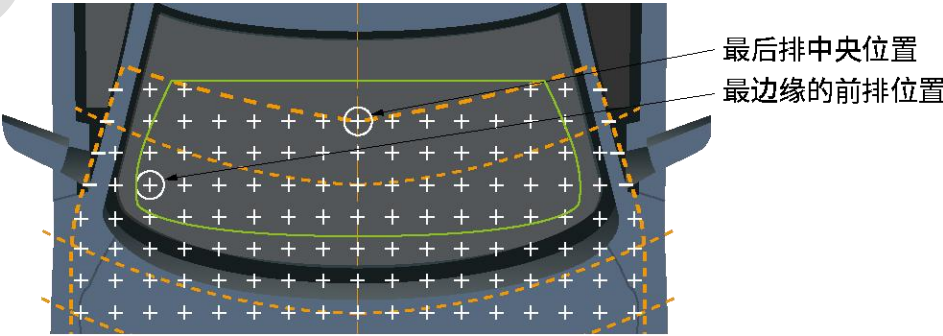


图 0.38 “风窗玻璃网格点”指定位置示意图

对于“风窗玻璃网格点”，如果逾期未能收到试验报告或相关材料审核不通过的，将由官方

试验室在“风窗玻璃网格点”的两个指定位置各进行 1 次试验，依据表 O.6 取最低得分作为该区域内每个网格点的点数分。如果汽车测评管理中心在试验实施周期内无法采购到试验所需的风窗玻璃样件时，将使用测评车辆的风窗玻璃“最后排中央位置”进行 1 次头型试验，将该点得分作为该区域内每个网格点的点数分。

对于“A 柱激励网格点”，官方试验室会根据车辆生产企业提供的说明文件及被测车辆情况，决定是否开展相应网格点的测试验证，并根据表 O.8 得出相应分数。

表 O.8 A 柱激励网格点结果判定条件

	HIC ₁₅ 区间	得分
20 km/h	HIC ₁₅ <1000	1.000
30 km/h	HIC ₁₅ <1700	2.000
40 km/h	HIC ₁₅ <1700	3.000

增加试验点和蓝色区域试验点产生的费用由车辆生产企业承担，收费标准按照测试机构相关收费办法规定。

0.8.1.2 均分区域法

如车辆生产企业未按照要求提供试验所需头型试验区域预测结果等资料，则按照以下办法进行试验及评分：

0.8.1.2.1 足额完成试验所需发动机罩等零部件采购

头型试验区域分为 18 个均分区域，每个均分区域再分为 4 个或 2 个区。官方试验室在每个均分区域中选择可能对行人造成较大伤害的 1 个点进行试验。根据试验结果按照表 O.6 的判定条件得出每个试验点的点数分，即试验点所在区的点数分。该区的点数分可作为均分区域内所有区的点数分。对于结构对称的均分区域，可选择一侧进行试验和评分。没有选取试验点的均分区域，得到与其对称均分区域的点数分。

当车辆生产企业认为有必要增加试验点数，从而得到更加准确的评价结果时，可提出增加试验点，增加的试验点不超过 8 个。需要增加试验点时，应在提交车辆试验信息时一并提出，并且指明这些新增试验点评价区的分布。对于车辆生产企业申请增加试验点的均分区域，官方试验室在指定增加试验点评价区和未指定增加试验点评价区各选一个可能对行人造成较大伤害的点进行试验。按照表 O.6 的判定条件分别得出两个试验点的点数分，将其分别赋予指定增加试验点评价的区和未指定增加试验点评价的区。

每个均分区域所得的点数分为该均分区域内所有区的点数分之和。

0.8.1.2.2 未完成试验所需零部件的足额采购

头型试验区域分为 18 个均分区域。官方试验室选择 9 个可能对行人造成较大伤害的点进行试验，每个均分区域不超过 1 个点。位置对称的两个均分区域，选 1 个试验点。根据试验结果按照表 O.6 的判定条件得出每个试验点的点数分。试验点所在的均分区域所得的点数分等于该试验点的点数分乘以该均分区域中区的个数，没有选取试验点的均分区域得到与其对称均分区域的点

数分。

0.8.1.3 配备主动机罩车型的头型评价方法

如主动机罩系统资料缺失、信息不足或不符合 C-NCAP 要求，C-NCAP 官方试验室可在不启动该系统的状态下对试验车辆进行评价。

0.8.1.3.1 对于接触式触发主动机罩系统，应满足 O.6.2 的要求；

0.8.1.3.2 对于 ADAS 触发主动机罩系统，当满足 O.6.3 的要求，头型得分计算公式为：

机罩闭合头型得分+（机罩展开头型得分-机罩闭合头型得分）*场景验证成功率；

场景验证成功率依据表 O.3 场景对应的表 P.45 和表 P.46 权重计算，计算公式为：

实际测试成功场景权重之和 / 实际测试场景权重总和。

对于机罩闭合状态头型得分率的验证，如果车辆生产企业在 C-NCAP 试验实施前可以提供包含机罩闭合状态的头型预测结果、试验验证点测试结果等内容的报告，由汽车测评管理中心指定官方试验室进行技术审核和性能要求判定后，可在正式试验期间直接采纳。若未能收到相关材料或材料审核不通过，汽车测评管理中心将采购相关部件，依据 0.8.1.1 进行试验。

如果车辆生产企业认为所测试场景未能得到准确的评价，可针对表 O.3 覆盖的场景提出增加未测场景。

0.8.1.3.3 对于感应调节式主动机罩系统，应满足 O.6.4 的要求。

0.8.2 腿型试验区域的评分

腿型试验区域最高得分为 5 分，其中正常行驶姿态最高得分为 3 分，制动姿态最高得分为 2 分，最低得分为 0 分。腿部试验区域被划分为若干个网格点，每个网格点的最高可得点数分为 1，最低可得点数分为 0。通过测量相关指标评分，评价指标包括小腿的弯矩 4 个、大腿弯矩 3 个以及膝部韧带 MCL 的伸长量。其中，大腿的弯矩最高可得点数分 0.4，取 3 个弯矩值中最大的进行评分；小腿的弯矩最高可得点数分 0.4，取 4 个弯矩值中最大的进行评分；膝部韧带伸长量最高可得点数分 0.2，根据 MCL 值进行评分。评分时采用高性能限值和低性能限值来计算。低性能限值和高性能限值分别对应点数分为 0 和最高可得点数分，处于两者之间的测量值分别采用线性插值的方法计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

高性能限值：	大腿弯矩	390 Nm
	小腿弯矩	275 Nm
	MCL 伸长量	27 mm
低性能限值：	大腿弯矩	440 Nm
	小腿弯矩	320 Nm
	MCL 伸长量	32 mm

试验得到的网格点点数分之之和除以这些网格点最高可得点数分之之和得出腿型试验区域得分百分比。将百分比乘以对应的腿型试验区域总分，得出腿型试验区域的最终得分，该分数采用四舍五入的方法保留到小数点后三位。

腿型试验区域被划分为若干个网格点，从 L0 或 L1 开始每隔 1 个网格点选取 1 个网格点作

为试验点。依据正常行驶姿态和制动姿态，官方试验室将分别选择可能对行人造成较大伤害的方案进行试验。根据试验结果计算所得点数分。未进行试验的网格点所得点数分取与其相邻网格点所得点数分较低者。默认车辆左右对称，未进行试验侧网格点所得点数分取试验侧对称网格点点数分。

如果车辆生产企业认为未进行试验的网格点未能得到准确的评价，或对称性不适用于某网格点，车辆生产企业可针对正常行驶姿态和制动姿态分别提出增加试验点的方案，每种姿态增加的试验点不超过 3 个且应在试验开始前提出。

如汽车测评管理中心与车辆生产企业沟通无法完成试验所需发动机罩等零部件的购买时，则未进行试验的网格点所得点数分取与其距离最近的试验点点数分。